

INTEROPCHAIN- Saúde.BR

Documento Técnico de Arquitetura

Relatório Técnico

Junho - Agosto de 2026

Equipe do Projeto

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Cristiano André da Costa - Coordenador Geral
Rodrigo da Rosa Righi
Alex Roehrs
Rodolfo Stoffel Antunes
Fausto Neri da Silva Vanin
Juliana Nichterwitz Scherer
Rafael Kunst
Sandro José Rigo
Mateus Henrique Zeiser
Gabriel Ely Konrath
Silas Santos da Silva
Priscila Schmidt Lora - Coord. Saúde
Marielli Costa dos Souza
Marina Guerin

Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul)

André Luís del Mestre Martins - Coord. Administrativo
Henrique Machado Guimarães

SENAI CIMATEC

Roberto Badaró

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Fábio Pires Itturiet
Davi Durigan Wanderley

Universidade de Brasília (UnB)

André Amaro Toffanello

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

André Ávila
Melina Silva de Loreto
Valter Ferreira da Silva

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Antonio Carlos Weston
Rochele Cassanta Rossi

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Fernando Anschau

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Geovane Porto Massa Viana
Iza Cristina Salles de Castro

LISTA DE FIGURAS

1	Organização proposta da rede de atenção ao sono, com APS como coordenadora quando possível e circulação bidirecional de informações. . . .	14
2	Macrofluxo da identificação ao seguimento. As rotas sindrômicas convergem para seleção racional de exames, síntese diagnóstica, plano terapêutico e monitoramento.	15
3	Modelo Computacional do RAC: Diagrama de Seções. Fonte: <u>IG do RAC</u>	56
4	Exemplo de BRMedidaObservada para medição de altura.	66
5	Exemplo de BRMedidaObservada para pressão arterial sistólica. . .	66
6	Exemplo de BRMedidaObservada para medição de peso.	67
7	Arquitetura geral proposta	88
8	Componentes do Entruster	90
9	Fluxo dos microserviços e eventos.	92
10	Fluxo de processamento utilizando Kafka.	94

LISTA DE SIGLAS

API	Application Programming Interface
CGM	Continuous Glucose Monitoring
ECG	Eletrocardiograma
EEG	Eletroencefalograma
EMG	Eletromiograma
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
FHE	Fully Homomorphic Encryption
GHC	Grupo Hospitalar Conceição
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
HL7	Health Level Seven
IPFS	InterPlanetary File System
IoHT	Internet of Health Things
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
MEPCA	Maximiza, Encrypt, Prove, Comply, Adapt
PIPCA	Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada
PoC	Proof of Concept
PPG	Fotopletismografia
PRE	Proxy Re-Encryption
PEC	Prontuário Eletrônico do Cidadão
RES	Registro Eletrônico de Saúde
RNDS	Rede Nacional de Dados em Saúde
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SDV	Shared Data Vault
SMART on FHIR	Substitutable Medical Applications, Reusable Technologies
SSO	Single Sign-On
SUS	Sistema Único de Saúde
ZKP	Zero-Knowledge Proof

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 CONTEXTO DA SAÚDE E CONTINUIDADE DO CUIDADO	7
2.1 Organização do cuidado no Sistema Único de Saúde	7
2.2 Fragmentação dos registros de saúde	7
2.3 Necessidade de interoperabilidade	8
2.4 Relação com o INTEROPCHAIN	8
3 CASOS DE USO E EVOLUÇÃO DA FRENTE DE SAÚDE	9
3.1 Evolução do mapeamento do fluxo do atendimento	9
3.2 Modelo de Linha de cuidado dos distúrbios do sono	10
3.3 Objetivos e escopo	11
3.4 Princípios da modelagem	11
3.5 Classificação sindrômica operacional	12
3.6 Rede de atenção e portas de entrada	13
3.6.1 Portas de entrada	13
3.7 Macrofluxo assistencial	14
3.7.1 Macroatividades	15
3.8 Conjunto mínimo de dados	16
3.9 Triagem de segurança e priorização	18
3.10 Instrumentos de avaliação	19
3.11 Roteamento por síndrome	19
3.12 Seleção de exames complementares	21
3.13 Plano terapêutico por grupo	23
3.14 Acompanhamento longitudinal	24
3.14.1 Dados de monitoramento	25
3.15 Responsabilidades por ponto de atenção	25
3.16 Dados, sistemas e interoperabilidade	26
3.16.1 Fontes de dados	27
3.16.2 Recursos FHIR sugeridos	27
3.17 Indicadores assistenciais e gerenciais	28
3.18 Modelagem AIRS	29
3.18.1 Padrão visual sugerido	30
3.18.2 Exemplo de ficha AIRS	30
3.19 Validação e implantação	31
3.20 Fluxo textual consolidado	32
3.21 Referências essenciais	33
3.22 Perfilização HL7 FHIR	34
4 EVOLUÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA	35
4.1 Evolução durante o segundo trimestre	35
4.2 Próximas atividades	39

5	EXEMPLOS FHIR	40
5.1	Objetivo e escopo	40
5.1.1	Disclaimer	40
5.1.2	FHIR e perfilização	40
5.1.3	Artefatos	41
5.2	Perfis do Guia de Implementação da RNDS	42
5.2.1	Patient: Indivíduo	42
5.2.2	Practitioner: Profissional	45
5.2.3	PractitionerRole: Lotação Profissional	46
5.2.4	Condition: Condição de Saúde	48
5.2.5	Observation: Diagnóstico em Laboratório Clínico	49
5.2.6	Organization: Pessoa Jurídica e Profissional Liberal	51
5.2.7	Organization: Estabelecimento de Saúde	53
5.3	Perfis do Guia de Implementação do RAC	54
5.3.1	Composition: Registro de Atendimento Clínico (RAC)	54
5.3.2	Encounter: Contato Assistencial	57
5.3.3	Location: Local de Atendimento	62
5.3.4	Observation: Medida Observada	63
5.3.5	Procedure: Procedimento Realizado	69
5.3.6	Condition: Problema / Diagnóstico	70
5.4	Resumo dos artefatos	71
5.5	Modelagem FHIR: Idoso Diabético	72
5.5.1	Cuidado do idoso diabético	73
5.5.2	Glicemia capilar e glicose intersticial	73
5.6	Modelagem FHIR: Apneia Obstrutiva do Sono (AOS)	79
5.6.1	Regras básicas para o registro das informações	79
5.6.2	Codificação e Terminologias	80
5.6.3	Conjunto Mínimo de Dados (Digital)	80
5.6.4	Exemplos de Instâncias (Extraídos do Bundle de Dados)	82
5.6.5	Estrutura Técnica (StructureDefinition)	82
5.6.6	Exemplos	83
5.7	Próximas atividades	87
6	EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA	88
6.1	Camadas da Arquitetura	89
6.1.1	Aplicação Cliente	89
6.1.2	Camada de Gerenciamento	89
6.1.3	Camada de Blockchain (Entruster)	89
6.1.4	Camada de Armazenamento (Data Steward)	90
6.1.5	Fluxo	90
6.2	Desenvolvimento da Aplicação	92
6.2.1	Containerização e Gerenciamento	92
6.2.2	Microserviços e Orquestração	93
7	RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE	97
7.1	Conclusão	97

1 INTRODUÇÃO

1. A modelagem dos fluxos de dados unificados para RES/PEC;
2. A especificação dos módulos de blockchain (Hyperledger Fabric), APIs FHIR em nuvem e gestão de consentimento;
3. A fundamentação para os casos de uso integrados, com foco inicial no cuidado do idoso diabético e na medicina do sono.

2 CONTEXTO DA SAÚDE E CONTINUIDADE DO CUIDADO

A organização do cuidado em saúde envolve diferentes serviços, profissionais, instituições e níveis de atenção. Ao longo de sua trajetória assistencial, uma mesma pessoa pode ser atendida em Unidades Básicas de Saúde, laboratórios, serviços especializados e hospitais, produzindo registros clínicos em diferentes momentos e sistemas de informação.

Nesse contexto, a continuidade do cuidado depende da capacidade de recuperar, interpretar e compartilhar adequadamente as informações produzidas durante o atendimento. Quando esses registros permanecem isolados nas instituições de origem, o profissional pode não ter acesso ao histórico necessário para tomar decisões clínicas, enquanto o paciente frequentemente passa a ser responsável por transportar documentos, relatar exames anteriores e reconstruir seu próprio percurso assistencial.

2.1 Organização do cuidado no Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde organiza suas ações e serviços de maneira regionalizada e hierarquizada. Os diferentes níveis de atenção são estruturados conforme a complexidade tecnológica e assistencial necessária, abrangendo desde ações de promoção e prevenção até procedimentos especializados e hospitalares.

A Atenção Primária à Saúde exerce papel central nessa organização. Além de atuar como uma das principais portas de entrada do cidadão no sistema, ela acompanha o paciente ao longo do tempo, coordena encaminhamentos e contribui para a integração das informações produzidas nos diferentes pontos da rede.

Essa organização está relacionada ao conceito de Redes de Atenção à Saúde, compreendidas como arranjos de ações e serviços articulados para assegurar uma atenção contínua, integral e de qualidade. Para que essa articulação ocorra de forma efetiva, entretanto, não basta que os serviços estejam administrativamente conectados. Também é necessário que os dados clínicos possam acompanhar o paciente ao longo da rede.

2.2 Fragmentação dos registros de saúde

Na prática, os dados necessários à continuidade do cuidado podem estar distribuídos entre prontuários eletrônicos, sistemas laboratoriais, sistemas hospitalares, plataformas municipais, documentos não estruturados e dispositivos de monitoramento.

Entre os registros produzidos ao longo do cuidado estão:

- registros de consultas e atendimentos;
- encaminhamentos entre os níveis de atenção;
- laudos e resultados de exames;

- registros de internações;
- prescrições e requisições de medicamentos;
- medidas de sinais vitais e parâmetros antropométricos;
- dados provenientes de dispositivos biomédicos e testes remotos.

A heterogeneidade dessas fontes dificulta tanto a troca técnica quanto a preservação do significado clínico das informações. Mesmo quando dois sistemas conseguem transmitir dados entre si, a interoperabilidade somente é alcançada quando o conteúdo recebido pode ser interpretado de maneira consistente e utilizado no contexto assistencial adequado.

2.3 Necessidade de interoperabilidade

A interoperabilidade em saúde deve contemplar diferentes dimensões. Em um primeiro nível, os sistemas precisam estabelecer comunicação. Em seguida, as informações precisam adotar estruturas compatíveis, terminologias padronizadas e regras capazes de preservar seu significado clínico.

Além disso, o compartilhamento de dados de saúde exige mecanismos de autenticação, controle de acesso, definição de finalidade, rastreabilidade e auditoria. Esses elementos são particularmente relevantes por se tratar de dados pessoais sensíveis e por envolver diferentes instituições responsáveis pelo seu tratamento.

Assim, a interoperabilidade não pode ser reduzida ao envio de arquivos entre sistemas. Ela deve possibilitar que as informações sejam integradas ao processo de cuidado de forma segura, contextualizada e verificável.

2.4 Relação com o INTEROPCHAIN

O INTEROPCHAIN busca responder a esse cenário por meio de uma infraestrutura que integra dados clínicos provenientes de fontes heterogêneas, preserva seu significado por meio do padrão HL7 FHIR R4 e registra de forma auditável as operações relacionadas ao compartilhamento.

A proposta combina armazenamento distribuído, mecanismos criptográficos, gestão de consentimento e blockchain. Os dados clínicos sensíveis permanecem armazenados fora da blockchain, enquanto metadados, evidências de integridade, autorizações e registros de auditoria podem ser mantidos em uma camada imutável.

Dessa forma, a arquitetura tecnológica não constitui um objetivo isolado. Ela é desenvolvida para apoiar necessidades concretas do cuidado em saúde, especialmente a continuidade assistencial, a integração entre os serviços e o maior controle do paciente sobre o acesso às suas informações.

3 CASOS DE USO E EVOLUÇÃO DA FRENTE DE SAÚDE

3.1 Evolução do mapeamento do fluxo do atendimento

Em relação ao estudo de caso da pessoa idosa com DM2

O avanço da atividade do mapeamento do fluxo do atendimento nos dois casos de uso (pessoa idosa com DM2 e distúrbio do sono - apnéia) fez a opção pela notação EPC.

Sobre essa notação, utilizamos a ferramenta de inteligência artificial do Claude para construção de um roteiro de estudos a fim de ter um alinhamento das equipes e manter registro dos andamentos da pesquisa para novos membros que forem agregados ao longo do tempo.

Disponível em roteiro-epc-interoperabilidade-saude.html - Claude

No dia 05 de agosto de 2026, no período da tarde, comparecemos à UBS Santa Marta, localizada no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo/RS, para a primeira coleta de dados em campo vinculada à pesquisa.

Inicialmente, estava prevista a realização de conversas individuais com os profissionais da equipe. Entretanto, a própria equipe se organizou para participar da atividade de forma conjunta, constituindo um grupo focal composto por uma médica, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. As profissionais demonstraram-se receptivas, fizeram leitura atenta e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O encontro teve duração aproximada de 60 minutos com participação ativa das participantes. Durante a atividade, a médica precisou se ausentar por breves períodos, para orientar a equipe de residentes.

Foi apresentado às profissionais um rascunho do fluxo de atendimento à pessoa idosa com Diabetes Mellitus tipo 2, elaborado previamente com base no protocolo de enfermagem adotado pelo município e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) mais recente.

A partir da apresentação, as profissionais analisaram conjuntamente as diferentes etapas do fluxo, relacionando-as às práticas e rotinas desenvolvidas na unidade. Ao longo da discussão, foram realizadas adequações e complementações no desenho inicial, de modo que o esquema representasse o fluxo atual realizado pela equipe.

A discussão foi gravada e foram realizadas anotações de campo pelas pesquisadoras, com informações, observações e aspectos relevantes relatados pelas participantes.

O encontro permitiu compreender de forma mais detalhada a organização do processo de trabalho da unidade, bem como identificar particularidades da prática assistencial que não estavam contempladas no desenho inicial do fluxo.

O estado atual do fluxo de atendimento da pessoa idosa com DM2 em acompanhamento na unidade básica de saúde do município de São Leopoldo (RS) está disponível em https://drive.google.com/file/d/1JOBsjXptyxtEvenixuOSFRDzTILN0mJR/view?usp=drive_link

Em relação ao estudo de caso do distúrbio do sono

O descritivo a seguir apresenta o cenário envolvido no atendimento do paciente com distúrbios do sono pela abordagem sindrômica (Estudo de Caso 2 do projeto Interopchain). Considerando que o objetivo do projeto é apresentar um protótipo de integração de dados, a equipe envolvida compreendeu após avaliação do cenário completo de síndromes associadas ao distúrbio do sono que as atividades de integração teriam maior sucesso se selecionarmos uma síndrome. Considerando a complexidade e variabilidade de dados entre as síndromes e levando em consideração a epidemiologia dos grupos sindrômicos, a escolha foi feita pela síndrome respiratória relacionada ao sono.

Essa tem como núcleo clínico: ronco, pausas, engasgos, esforço respiratório, hipoxemia, hipoventilação, cefaleia matinal ou sono fragmentado. E as principais possibilidades diagnósticas incluem apneia obstrutiva, apneia central, hipoventilação da obesidade, hipoxemia relacionada ao sono e ronco.

Para definição do escopo de dados a serem integrados na plataforma interopchain está sendo realizado o mapeamento do processo de atendimento. A principal entrada do dado será obtida pelo smartwatch utilizado no contexto, pois inicialmente entendemos que tem mais impacto no acompanhamento.

O fluxo vai ser desenhado segundo notação EPC, assim como no estudo de caso da pessoa idosa com DM2. Cada registro de dados desse fluxo de atendimento será identificado com o código (R...) seguindo a ordem do registro no fluxo. Sobre esse registro, será apresentado um print da tela do software que recebe essa informação (com os campos de informação necessários) e também a perfilização HL7 FHIR desse dado, em linguagem JSON. Essa perfilização sempre tem como consulta inicial a documentação da RNDS, ajustada conforme a necessidade específica para o dado em questão.

O estado atual do fluxo de atendimento do distúrbio do sono partindo do quadro sindrômico escolhido está disponível em

https://drive.google.com/file/d/1EKS4bJT4n9HGuqApTjrXGErqC0agI4vm/view?usp=drive_link

3.2 Modelo de Linha de cuidado dos distúrbios do sono

Abordagem sindrômica para assistência, gestão e interoperabilidade

Propósito do documento

Organizar a jornada do paciente com queixas de sono desde a identificação inicial até o diagnóstico, tratamento e seguimento longitudinal, sem fragmentar o cuidado por dezenas de diagnósticos individuais. O modelo utiliza agrupamento sindrômico e explicita pontos de coleta de dados, encaminhamento, apoio diagnóstico, monitoramento e interoperabilidade.

3.3 Objetivos e escopo

Construir uma linha de cuidado ampla para pessoas com queixas ou transtornos do sono, organizada por síndromes clínicas predominantes e adequada à coordenação longitudinal do cuidado.

- Definir portas de entrada, rotas assistenciais e critérios de priorização.
- Padronizar o conjunto mínimo de dados coletados em cada ponto de atenção.
- Orientar quando manejar clinicamente, quando solicitar exames e quando encaminhar.
- Conectar assistência, apoio diagnóstico, monitoramento domiciliar e gestão.
- Permitir adaptação a diferentes municípios, serviços públicos, ambulatórios acadêmicos e redes privadas.
- Preparar a interoperabilidade entre prontuários, laboratórios do sono, dispositivos terapêuticos, questionários e wearables.

Escopo clínico

O modelo é transversal para adultos e pode ser adaptado a crianças, adolescentes, gestantes, pessoas idosas e pacientes hospitalizados. Essas populações exigem critérios diagnósticos, instrumentos e prioridades próprios; portanto, devem ser configuradas como módulos ou regras adicionais, e não como um fluxo completamente separado.

3.4 Princípios da modelagem

1. A jornada deve começar pela necessidade do paciente, e não pelo exame ou pela especialidade.
2. A Atenção Primária à Saúde, quando aplicável, coordena o cuidado e recebe a contrarreferência.
3. O agrupamento inicial é sindrômico; o diagnóstico nosológico é refinado posteriormente.
4. Questionários e wearables apoiam a decisão, mas não substituem avaliação clínica ou exames validados quando estes são necessários.
5. Todo exame deve responder a uma hipótese clínica e embasar uma decisão assistencial.
6. O fluxo precisa registrar origem, qualidade, período e responsável por cada dado.

7. Casos podem pertencer simultaneamente a mais de um grupo; sobreposição é esperada, especialmente entre insônia, apneia, transtornos circadianos, dor, transtornos do humor e uso de medicamentos.
8. A linha deve contemplar educação, prevenção, segurança, tratamento, reabilitação e monitoramento, não apenas confirmação diagnóstica.

3.5 Classificação sindrômica operacional

A classificação formal da ICSD-3-TR mantém seis categorias principais. Para uso no fluxo, essas categorias são traduzidas em grupos clínicos baseados na queixa predominante, com uma rota adicional para sobreposição e complexidade.

Grupo sindrômico	Núcleo clínico	Principais possibilidades
1. Insônia, sono insuficiente ou não reparador	Dificuldade para iniciar ou manter o sono, despertar precoce, tempo insuficiente de sono ou sensação persistente de sono não restaurador.	Insônia crônica ou de curta duração, privação de sono, fragmentação por dor, humor, medicamentos, ambiente ou outro transtorno.
2. Síndrome respiratória relacionada ao sono	Ronco, pausas, engasgos, esforço respiratório, hipoxemia, hipoventilação, cefaleia matinal ou sono fragmentado.	Apneia obstrutiva, apneia central, hipoventilação da obesidade, hipoxemia relacionada ao sono e ronco.
3. Hipersonolência ou dificuldade de vigília	Tendência real a adormecer, cochilos involuntários, ataques de sono ou dificuldade de manter alerta.	Sono insuficiente, apneia, efeito medicamentoso, narcolepsia, hipersonia idiopática ou condição médica.
4. Distúrbio de ritmo	Sono possível e relativamente adequado, porém em horário incompatível com obrigações, ciclo claro-escuro ou trabalho.	Fase atrasada/avançada, ritmo irregular, não-24 horas, trabalho em turnos e jet lag.

Grupo sindrômico	Núcleo clínico	Principais possibilidades
5. Parassonia ou comportamento anormal	Comportamentos, vocalizações, emoções ou experiências incomuns durante o sono e transições sono-vigília.	Despertares NREM, sonambulismo, terrores, pesadelos, paralisia do sono, despertar confusional e transtorno comportamental do REM.
6. Movimento ou sintoma sensitivo relacionado ao sono	Urgência de mover membros, desconforto em repouso, movimentos repetitivos, câibras, bruxismo ou movimentos rítmicos.	Síndrome das pernas inquietas, movimentos periódicos, bruxismo, câibras e outros movimentos.
7. Sobreposição ou quadro complexo	Mais de uma síndrome relevante, sintomas atípicos, refratariedade, comorbidade grave ou hipótese diagnóstica incerta.	COMISA, apneia com hipersonolência residual, parassonia versus epilepsia, doença neuromuscular, neurodegeneração, polifarmácia.

Regra prática

O paciente não precisa ser “forçado” a uma única categoria. O fluxo deve permitir síndrome principal, síndromes associadas, grau de confiança, gravidade, período de observação e riscos relacionados.

3.6 Rede de atenção e portas de entrada

3.6.1 Portas de entrada

- APS/UBS/ESF durante consulta de rotina, acompanhamento de condições crônicas ou queixa espontânea.
- Ambulatório especializado em sono, neurologia, pneumologia, psiquiatria, geriatria, pediatria, otorrinolaringologia ou clínica médica.

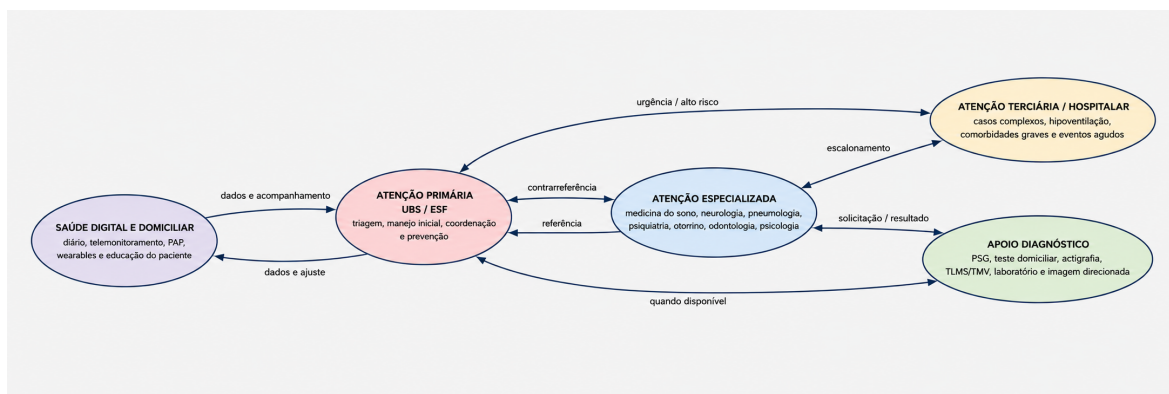


Figura 1: Organização proposta da rede de atenção ao sono, com APS como coordenadora quando possível e circulação bidirecional de informações.

- Atenção hospitalar, emergência ou UPA após evento agudo, descompensação respiratória, acidente relacionado à sonolência ou comportamento noturno perigoso.
- Odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição e saúde ocupacional, com encaminhamento estruturado.
- Teleatendimento, questionário digital, programa de rastreamento, monitoramento por PAP ou wearable.
- Encaminhamento proveniente de familiar/cuidador quando o paciente não percebe roncos, apneias ou comportamentos noturnos.

3.7 Macrofluxo assistencial

Fluxo clínico sindrômico consolidado

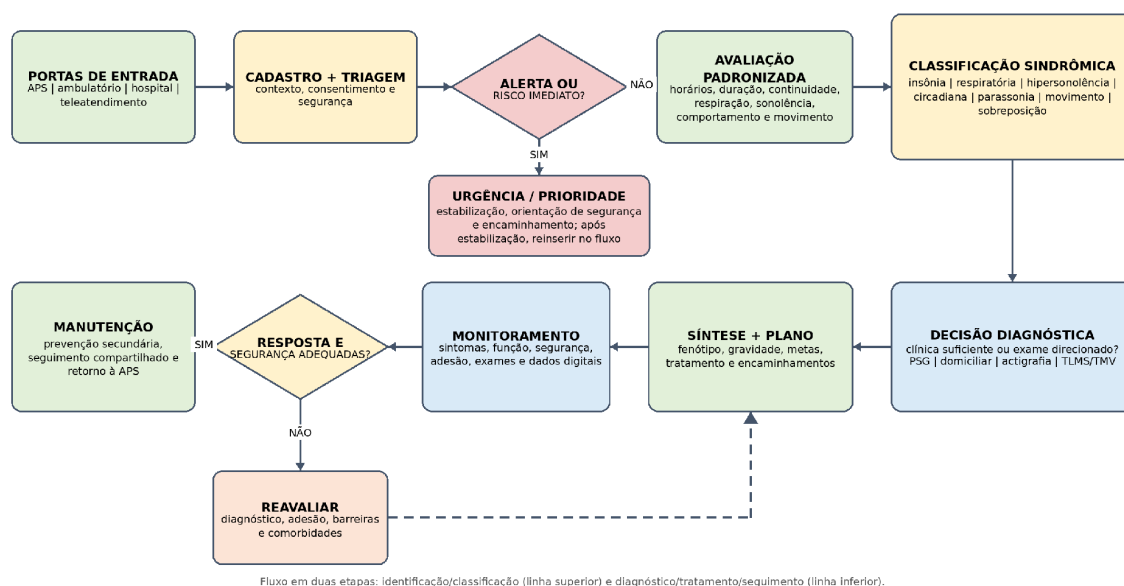


Figura 2: Macrofluxo da identificação ao seguimento. As rotas sindrômicas convergem para seleção racional de exames, síntese diagnóstica, plano terapêutico e monitoramento.

3.7.1 Macroatividades

Macroatividade	Descrição
1. Identificação/hipótese	Reconhecer queixa de sono, risco ou alteração captada por familiar, profissional ou tecnologia.
2. Triagem e segurança	Definir urgência, risco ocupacional, risco de acidente, comprometimento respiratório e comportamento potencialmente lesivo.
3. Avaliação inicial	Coletar conjunto mínimo de dados, aplicar instrumentos pertinentes e revisar contexto clínico.
4. Classificação sindrômica	Definir síndrome principal, associadas, probabilidade pré-teste e diagnósticos diferenciais.
5. Confirmação diagnóstica	Selecionar exame apenas quando necessário e interpretar o resultado junto à clínica.
6. Regulação/transferência	Encaminhar com informação estruturada e manter coordenação/contrarreferência.
7. Planejamento terapêutico	Definir educação, intervenção específica, metas, prazos, responsáveis e plano de segurança.

Macroatividade	Descrição
8. Monitoramento	Reavaliar sintomas, adesão, eventos adversos, dados objetivos, impacto funcional e metas.
9. Prevenção secundária	Evitar recorrência, acidentes, complicações cardiometabólicas, perda funcional e abandono do tratamento.

3.8 Conjunto mínimo de dados

Domínio	Dados recomendados
Identificação e contexto	Idade, sexo, ocupação, turnos, escolaridade quando relevante, acompanhante/cuidador, local e condição habitual de sono, motivo do atendimento e fonte da informação.
Horário e oportunidade	Hora habitual de deitar e levantar em dias úteis e livres; tempo na cama; cochilos; variabilidade; diferença entre horário desejado e real; oportunidade suficiente para dormir.
Duração e continuidade	Latência, tempo total de sono estimado, despertares, vigília após início do sono, despertar precoce, eficiência estimada e duração do problema.
Qualidade e repercussão	Sono restaurador, dificuldade ao despertar, fadiga, sonolência, atenção, memória, humor, desempenho escolar/profissional, acidentes e qualidade de vida.
Respiração	Ronco, intensidade e frequência, pausas observadas, engasgos, posição, respiração oral, congestão nasal, cefaleia matinal, noctúria, dispneia, SpO2 quando disponível.
Comportamentos e eventos	Vocalizações, confusão, caminhar, sair da cama, pesadelos, encenação de sonhos, quedas, lesões, incontinência, mordedura de língua, estereotipia e memória do evento.

Domínio	Dados recomendados
Movimentos e sensações	Urgência de mover pernas, piora em repouso/noite, alívio com movimento, movimentos repetidos, câibras, bruxismo, dor e desconforto.
Contexto circadiano e ambiental	Exposição à luz, telas, atividade física, horários de refeições, trabalho em turnos, viagens, ruído, temperatura, compartilhamento do quarto e demandas familiares.
Questionários clínicos de apoio a decisão e seguimento	Avaliação inicial: Epworth + PSQI/Pittsburgh + IGI/ISI + STOP-Bang e/ou Berlin + diário do sono + EQ-5D-5L + MCTQ. Em pessoas idosas ou com queixa cognitiva/funcional, acrescentar: MoCA-B + AD8 + AIVD/Lawton-Brody. Específicos: IRLS, RBDSQ, KSS, NDI, PADSS, NSS.
Substâncias e medicamentos	Caféina, energéticos, nicotina, álcool e outras substâncias; hipnóticos, antidepressivos, antipsicóticos, estimulantes, opioides, anti-histamínicos e demais fármacos relevantes.
Comorbidades	Obesidade, hipertensão, cardiopatia, doença pulmonar, neuromuscular, renal, anemia/ferro, dor, epilepsia, doença neurodegenerativa, transtornos do humor/ansiedade e condições endócrinas.
Exame físico dirigido	Peso, altura, IMC, circunferência cervical quando pertinente, pressão arterial, avaliação de via aérea superior, cardiopulmonar e neurológica, além de sinais de hipoventilação ou doença sistêmica.
Dados digitais	Origem do dispositivo, período válido, noites utilizáveis, completude, algoritmos/versão quando conhecidos, FC, SpO2, movimento, horários, regularidade, tempo total de sono, roncos, SpO2 abaixo de 90%, WASO, e adesão a CPAP.

3.9 Triagem de segurança e priorização

Antes da classificação sindrômica, o fluxo deve identificar condições que exigem orientação imediata, avaliação prioritária ou atendimento de urgência.

Eixo de alerta	Exemplos operacionais
Risco respiratório	Sinais de insuficiência respiratória, hipoxemia importante em vigília, suspeita de hipoventilação descompensada, doença neuromuscular com piora respiratória ou eventos noturnos com cianose.
Risco de acidente	Sonolência com acidente ou quase acidente, adormecimento ao dirigir/operar máquinas, profissão de alta responsabilidade ou ataques de sono sem controle.
Risco de lesão noturna	Comportamento violento, quedas, saída de casa, uso de objetos, lesão do paciente ou parceiro e ambiente inseguro.
Evento neurológico	Suspeita de crise epilética, déficit neurológico agudo, alteração importante do estado mental ou início abrupto de eventos atípicos.
Vulnerabilidade clínica	Criança pequena com dificuldade respiratória, gestação com quadro relevante, pessoa idosa frágil, polifarmácia, cardiopatia/pneumopatia descompensada ou pós-alta recente.
Risco psicossocial	Sintomas psiquiátricos agudos, incapacidade de autocuidado, violência doméstica ou ausência de suporte para implementar medidas de segurança.

Saída da triagem

O fluxo deve registrar: nível de prioridade, orientação fornecida, restrição temporária de atividade de risco quando indicada, destino do encaminhamento, prazo e confirmação de recebimento pela unidade responsável.

3.10 Instrumentos de avaliação

Instrumentos devem ser escolhidos conforme a hipótese; não é necessário aplicar todos a todos os pacientes.

Finalidade	Instrumentos/estratégia
Núcleo universal	Diário do sono por 7 a 14 dias quando possível; registro de horários, cochilos, despertares, sintomas e intervenções.
Qualidade/insônia	ISI para intensidade da insônia; PSQI para qualidade do sono e componentes relacionados. Resultados não substituem diagnóstico clínico.
Sonolência	Escala de Sonolência de Epworth e investigação direta de cochilos involuntários, acidentes e situações de risco.
Respiratório	STOP-Bang ou Berlim para estratificação de risco; avaliação clínica contínua necessária e questionário não confirma nem exclui apneia.
Circadiano	Diário, actigrafia e registro de luz/rotina; questionário de cronotipo pode complementar – (MEQ-SA).
Parassonias	Descrição pelo parceiro, vídeos domiciliares quando seguros e consentidos, questionários específicos para comportamento do REM quando aplicáveis.
Movimento	Critérios clínicos para pernas inquietas; escala de gravidade apenas após provável diagnóstico; avaliação de ferro quando indicada.
Funcionalidade e comorbidades	Instrumentos de humor, ansiedade, cognição, dor, qualidade de vida e funcionalidade conforme perfil clínico.

3.11 Roteamento por síndrome

Síndrome	Pistas principais	Estratégia diagnóstica	Destino preferencial
Insônia / sono insuficiente	Dificuldade de iniciar/manter, despertar precoce, preocupação com o sono, tempo de sono reduzido ou rotina incompatível.	Diário; avaliação de oportunidade de sono; investigação de apneia, pernas inquietas, dor, humor e substâncias. PSG não é exame de rotina para insônia não complicada.	Manejo inicial na APS/ambulatório; TCC-I ou encaminhamento; especialista se atípica, refratária ou com suspeita associada.
Respiratória	Ronco alto, pausas, engasgos, sonolência/fadiga, hipertensão, obesidade, hipoxemia ou sinais de hipoventilação.	PSG ou teste domiciliar em adultos selecionados; PSG preferencial em comorbidade relevante, suspeita de central/hipoventilação ou teste domiciliar negativo/inconclusivo.	APS rastreia e coordena; laboratório/sono confirma; especialista nos casos complexos e para terapias específicas.
Hipersonolência	Cochilos involuntários, ataques de sono, sono prolongado, cataplexia ou paralisia/alucinações associadas.	Primeiro excluir sono insuficiente, distúrbio respiratório, circadiano, substâncias e doença médica. Diário/actigrafia; PSG seguida de TLMS quando apropriado.	Avaliação especializada se persistente, grave, com cataplexia ou necessidade de teste objetivo.
Circadiana	Sono em horário atrasado/avançado, irregularidade, turnos ou diferença marcada entre dias úteis e livres.	Diário e actigrafia; avaliação de luz, rotina e obrigação social. PSG apenas se outra hipótese.	Manejo inicial com plano de horários; especialista quando complexo, não-24 horas, comorbidades ou falha terapêutica.

Síndrome	Pistas principais	Estratégia diagnóstica	Destino preferencial
Parassonia	Eventos NREM no início da noite, pesadelos, paralisia, comportamento no REM, amnésia ou relato do parceiro.	Caracterização temporal e semiológica; vídeo-PSG em casos lesivos, atípicos, suspeita de RBD ou diferencial com epilepsia.	Medidas de segurança imediatas; especialista em eventos violentos, início tardio, suspeita neurológica ou diagnóstico incerto.
Movimento/ sensitivo	Urgência de mover pernas, piora em repouso/noite, alívio com movimento, movimentos repetitivos ou bruxismo.	Diagnóstico de pernas inquietas é clínico; investigar ferro e causas secundárias. PSG para PLMD ou quando movimentos precisam ser quantificados/diferenciados.	APS pode identificar fatores e solicitar avaliação inicial; especialista se refratário, aumento de sintomas, gravidez, infância ou comorbidade.
Sobreposição/ complexo	Múltiplos sintomas, discordância clínica-exame, persistência apesar de tratamento ou comorbidade grave.	Revisar dados brutos, qualidade do exame, adesão, diagnóstico diferencial e temporalidade. Pode exigir avaliação multidisciplinar.	Medicina do sono como coordenadora especializada, com contrarreferência estruturada.

3.12 Seleção de exames complementares

Recurso	Uso no fluxo
Sem exame específico	Insônia típica, sono insuficiente e parte dos transtornos circadianos podem ser diagnosticados clinicamente com diário e avaliação longitudinal, desde que não haja hipótese concorrente que exija exame.
Polissonografia noturna	Suspeita de distúrbio respiratório quando PSG é preferível, parassonia atípica/lesiva, possível epilepsia noturna, transtorno comportamental do REM, PLMD e avaliação complexa do sono.
Teste domiciliar para apneia	Adulto não complicado com alta probabilidade pré-teste de AOS moderada a grave. Resultado negativo, tecnicamente inadequado ou inconclusivo deve levar à PSG quando a suspeita permanece.
Actigrafia	Caracterização multinoites de padrão sono-vigília, insônia, sono insuficiente, transtornos circadianos e preparação/controle de condições antes do TLMS.
TLMS	Avaliação objetiva de hipersonolência central, em protocolo padronizado, após PSG e documentação de sono suficiente; distúrbios respiratórios devem estar adequadamente tratados.
TMV	Avalia capacidade de manter vigília em situações específicas, sobretudo quando a segurança ou a resposta terapêutica precisa ser objetivada.
Oximetria/capnografia	Pode apoiar triagem e monitoramento de oxigenação/ventilação, mas deve ser interpretada no contexto e não substitui automaticamente exame completo.
Laboratório direcionado	Hemograma, ferritina/ferro, função tireoidiana, renal/hepática, gasometria e outros conforme hipótese; evitar painéis indiscriminados.

Recurso	Uso no fluxo
Vídeo/EEG ampliado ou imagem	Reservados ao diferencial com epilepsia, evento neurológico, alteração estrutural ou condição específica; não são rotina para a maioria das queixas de sono.
Wearables de consumo	Úteis para tendência longitudinal de horário, regularidade, atividade e alguns sinais fisiológicos; qualidade e finalidade devem ser registradas. Não devem ser usados isoladamente para confirmar estágios ou diagnósticos clínicos complexos.

3.13 Plano terapêutico por grupo

Grupo	Componentes do plano
Todos os grupos	Educação individualizada, definição de metas, regularidade compatível com o caso, ambiente adequado, atividade física, manejo de comorbidades, revisão de medicamentos/substâncias e plano de segurança.
Insônia	TCC-I como intervenção central na insônia crônica; higiene do sono como componente, não como única terapia. Farmacoterapia deve ser individualizada, temporizada e reavaliada.
Respiratórios	PAP quando indicado, educação e suporte à adesão, interface adequada, controle de peso e fatores anatômicos, terapia posicional, aparelho intraoral em casos selecionados, avaliação otorrinolaringológica e abordagem específica de central/hipoventilação.
Hipersonolência	Corrigir privação de sono, desalinhamento, apneia e medicamentos sedativos; após confirmação de hipersonia central, tratamento específico e plano de segurança ocupacional/viária.

Grupo	Componentes do plano
Circadianos	Horário planejado, manipulação programada de luz e escuridão, atividade/rotina e, quando indicado, melatonina em horário apropriado; evitar prescrição baseada apenas em “dose” sem considerar fase circadiana.
Parassonias	Segurança ambiental, redução de fatores precipitantes, tratamento de apneia/privação, revisão de medicamentos e terapia específica conforme tipo. No RBD, incluir seguimento neurológico e aconselhamento individualizado.
Movimento/sensitivo	Corrigir deficiência de ferro quando presente, revisar agentes agravantes e tratar causas secundárias; terapia farmacológica conforme gravidade, perfil e recomendações atuais.
Sobreposição	Priorizar risco e mecanismo dominante, evitar intervenções conflitantes e executar tratamento em etapas com métricas claras de resposta.

3.14 Acompanhamento longitudinal

O retorno não deve ser apenas “revisão de exame”. Cada ciclo de acompanhamento deve responder às perguntas abaixo:

- O diagnóstico continua coerente com a evolução e com os dados objetivos?
- A intervenção foi realmente iniciada, usada na intensidade prevista e compreendida pelo paciente?
- Houve melhora de sintomas, função, segurança, qualidade de vida e desfechos fisiológicos relevantes?
- Existem efeitos adversos, barreiras financeiras, dificuldades tecnológicas, estigma ou baixa literacia?
- Outra síndrome ficou evidente após o tratamento da condição dominante?
- É possível reduzir a intensidade do acompanhamento especializado e devolver maior coordenação à APS?

- O plano precisa de escalonamento, troca de terapia, nova investigação ou discussão multidisciplinar?

3.14.1 Dados de monitoramento

Dimensão	Exemplos
Subjetivos	Queixa principal, diário, ISI/ESS ou escala específica, qualidade de vida, funcionamento e relato de parceiro/cuidador.
Objetivos	PAP: uso, horas/noite, vazamento, eventos residuais e pressão; exames de controle quando indicados; actigrafia e dados multinoites.
Segurança	Acidentes/quase acidentes, quedas, lesões noturnas, sonolência em atividade de risco e efeitos adversos de medicamentos.
Adesão e processo	Comparecimento, início do tratamento, conclusão de TCC-I, tempo até exame, retirada do equipamento, perda de seguimento e motivo de abandono.
Metas compartilhadas	Ex.: reduzir sonolência, consolidar horário, diminuir eventos respiratórios, evitar lesões, melhorar funcionamento e alcançar uso terapêutico consistente.

3.15 Responsabilidades por ponto de atenção

Ponto/ator	Responsabilidade principal
APS/ESF	Rastreamento oportunístico, avaliação inicial, manejo de sono insuficiente e insônia não complexa, identificação de risco respiratório, revisão de comorbidades/medicamentos, educação, acompanhamento e coordenação da rede.

Ponto/ator	Responsabilidade principal
Medicina do sono/ambulatório especializado	Síntese de casos moderados/complexos, indicação e interpretação de exames, integração das síndromes, prescrição e ajuste de terapias específicas, contrarreferência.
Laboratório do sono/apoio diagnóstico	Execução padronizada, controle de qualidade, laudo estruturado, dados brutos acessíveis quando necessários e envio interoperável do resultado.
Psicologia/TCC-I	Avaliação comportamental, intervenção estruturada, registro de sessões, metas e evolução, comunicação com equipe clínica.
Pneumologia/neurologia/psiquiatria/otorrino/geriatria/pediatria	Avaliação de mecanismos e comorbidades específicas conforme fenótipo, idade e gravidade.
Odontologia do sono	Avaliação e acompanhamento de aparelho intraoral, saúde oral e articulação com diagnóstico médico e exame de eficácia.
Fisioterapia/nutrição/educação física	Suporte respiratório, atividade física, composição corporal e mudança de estilo de vida quando pertinentes.
Hospital/urgência	Estabilização de eventos agudos, identificação de alto risco e plano de transição/seguimento após alta.
Paciente e cuidador	Registro de rotina e sintomas, uso seguro de terapias, comunicação de eventos adversos, consentimento para compartilhamento e participação nas metas.

3.16 Dados, sistemas e interoperabilidade

O fluxo deve ser acompanhado por um mapa de informação: qual dado é produzido, por quem, em que sistema, com qual periodicidade, finalidade, qualidade e permissão de acesso.

3.16.1 Fontes de dados

- Prontuário clínico da APS, ambulatório especializado e hospital.
- Questionários digitais e diário do sono preenchidos pelo paciente/cuidador.
- Sistema do laboratório do sono e laudos de PSG, teste domiciliar, TLMS/TMV e actigrafia.
- Plataformas de PAP, ventilação, oxigenoterapia ou aparelho intraoral quando houver telemonitoramento.
- Wearables e aplicativos de saúde, com identificação do fabricante, algoritmo, versão, permissões e qualidade.
- Sistemas de regulação, agendamento, faturamento, farmácia e gestão populacional.

3.16.2 Recursos FHIR sugeridos

Recurso	Aplicação
Patient / RelatedPerson	Identificação do paciente e do cuidador/representante.
Encounter / EpisodeOfCare	Consulta, episódio assistencial e continuidade do cuidado.
Questionnaire / QuestionnaireResponse	Escala, triagem e diário estruturado.
Observation	Sintomas, medidas clínicas, SpO2, FC, horários, métricas de sono, adesão e biomarcadores.
ServiceRequest	Solicitação de PSG, teste domiciliar, actigrafia, TLMS/TMV ou avaliação especializada.
DiagnosticReport	Laudo de exame, interpretação e conclusão.
Device / DeviceMetric	PAP, ventilador, actígrafo, wearable e métricas produzidas.
CarePlan / Goal	Plano terapêutico, metas, responsáveis e prazos.
MedicationRequest / MedicationStatement	Prescrição e uso informado de medicamentos.

Recurso	Aplicação
Procedure	TCC-I, adaptação de PAP, confecção de aparelho, educação e outros procedimentos.
Provenance	Origem, autoria, transformação, algoritmo e rastreabilidade do dado.

Princípio de qualidade de dados

Métricas de wearables e dispositivos devem carregar período de observação, número de noites válidas, densidade/completude, qualidade do sinal, unidade, método de cálculo e grau de confiança. Valores sem contexto temporal não devem alimentar decisões automáticas de alto impacto.

3.17 Indicadores assistenciais e gerenciais

Dimensão	Indicadores sugeridos
Acesso	Tempo entre identificação e consulta; tempo até exame; taxa de ausência; cobertura por território; fila por síndrome e prioridade.
Processo clínico	Percentual com conjunto mínimo completo; classificação sindrômica registrada; risco de acidente documentado; hipótese ligada ao exame solicitado; contrarreferência concluída.
Diagnóstico	Taxa de exames inconclusivos; repetição por falha técnica; concordância clínico-exame; proporção de casos complexos discutidos.
Tratamento	Tempo até início; acesso à TCC-I/PAP; adaptação de dispositivo; educação registrada; metas compartilhadas.
Resultado	Mudança em sintomas, sonolência, insônia, funcionamento, eventos respiratórios, regularidade e qualidade de vida.

Dimensão	Indicadores sugeridos
Segurança	Acidentes, quedas/lesões noturnas, efeitos adversos, uso inseguro de sedativos, eventos respiratórios graves e reinternações.
Adesão	Uso de PAP/dispositivo, conclusão de intervenção, permanência em seguimento e motivo de abandono.
Equidade	Diferenças por território, renda, idade, sexo, raça/cor, deficiência, acesso digital e distância do serviço.
Interoperabilidade	Percentual de dados recebidos de forma estruturada; duplicidade de cadastro; completude; latência de integração; falhas de vínculo paciente-dispositivo.
Eficiência	Custo por paciente avaliado/tratado, exames evitados por triagem adequada, uso da capacidade do laboratório e redução de repetição desnecessária.

3.18 Modelagem AIRS

Para cada atividade do fluxo, recomenda-se registrar quatro dimensões: Ambiente, Informação, Recurso e Sequência. Isso complementa o desenho cronológico e facilita a tradução para requisitos de software e gestão.

Dimensão AIRS	Aplicação à linha de cuidado
Ambiente	Local físico ou virtual, condições de acesso, regras de regulação, disponibilidade de leitos/equipamentos, contexto domiciliar e riscos ambientais.
Informação	Dados de entrada, decisão, saída, documento gerado, padrão semântico, qualidade, consentimento e destino.
Recurso	Profissional, equipe, dispositivo, sala, plataforma, material educativo e tempo necessário.

Dimensão AIRS**Aplicação à linha de cuidado**

Sequência

Gatilho de início, pré-condições, decisões, rotas alternativas, prazos, encerramento e próximo responsável.

3.18.1 Padrão visual sugerido**Cor****Significado**

Azul

Sistema, base de dados, aplicativo, dispositivo conectado ou integração.

Cinza

Documento, laudo, prescrição, encaminhamento, relatório ou material educativo.

Verde

Atividade assistencial ou administrativa.

Amarelo

Responsável, equipe ou ponto de decisão humana.

Vermelho

Alerta, risco, falha, urgência ou barreira crítica.

3.18.2 Exemplo de ficha AIRS**Campo****Preenchimento**

Atividade

Avaliação inicial de pessoa com queixa de sono.

Ambiente

UBS, ambulatório, teleconsulta ou consulta hospitalar; possibilidade de relato do parceiro/cuidador.

Informação de entrada

Queixa, histórico, cadastro, medicamentos, comorbidades, diário/questionários existentes e dados de dispositivos.

Recurso

Médico/enfermagem, prontuário, instrumentos de triagem, esfigmomanômetro, balança e acesso à regulação.

Campo	Preenchimento
Sequência	Confirmar identidade e consentimento → triagem de alerta → conjunto mínimo → síndrome → decisão de manejo/exame/encaminhamento.
Informação de saída	Síndrome principal e associadas, risco, plano, exame solicitado, encaminhamento, orientações e prazo de retorno.
Sistema/destino	Prontuário, regulação, laboratório, plataforma de questionário e painel longitudinal.
Indicador	Completude do conjunto mínimo; tempo de consulta; encaminhamento recebido; retorno agendado.

3.19 Validação e implantação

1. Validar o desenho com profissionais da APS, especialistas, laboratório do sono, regulação, gestão, tecnologia, pacientes e cuidadores.
2. Mapear diferenças locais: portas de entrada, exames disponíveis, filas, sistemas, transporte, teleatendimento e terapias acessíveis.
3. Executar grupo focal para cada macroatividade e registrar exceções reais, retrabalho, perda de informação e rotas informais.
4. Construir uma matriz “atividade × dado × responsável × sistema × prazo”.
5. Definir conjunto mínimo obrigatório e dados opcionais por síndrome, evitando formulários excessivos.
6. Pilotar em um serviço com amostra pequena, medir tempo, completude, encaminhamentos e satisfação.
7. Revisar regras de decisão e integrar gradualmente: primeiro cadastro/questionários; depois exames; em seguida dispositivos e indicadores gerenciais.
8. Versionar o processo e manter governança clínica para atualização conforme novas diretrizes e tecnologias.

3.20 Fluxo textual consolidado

Etapa	Ação
Entrada	Paciente chega por demanda espontânea, rastreamento, encaminhamento ou alerta digital.
Cadastro e contexto	Confirmar identificação, consentimento, contato, cuidador e fonte das informações.
Triagem	Verificar risco respiratório, acidente por sonolência, comportamento lesivo, evento neurológico e vulnerabilidade clínica.
Alerta presente	Orientar segurança, priorizar ou encaminhar para urgência/especialista; registrar destino e prazo.
Sem alerta imediato	Coletar conjunto mínimo de dados, exame dirigido, diário e questionários pertinentes.
Classificação	Registrar síndrome principal, associadas, probabilidade, gravidade, impacto e diagnósticos diferenciais.
Manejo inicial	Iniciar educação e medidas seguras que não dependem de confirmação adicional; tratar fatores óbvios e comorbidades.
Decisão diagnóstica	Definir se a clínica é suficiente ou se PSG, teste domiciliar, actigrafia, TLMS/TMV, laboratório ou outra avaliação mudará a conduta.
Regulação	Encaminhar com dados estruturados, hipótese, prioridade, exame pretendido e pergunta clínica.
Síntese	Integrar história, questionários, exame, dados objetivos e contexto; evitar interpretar laudo isoladamente.
Plano terapêutico	Definir intervenção, metas, responsáveis, prazos, educação, monitoramento e plano de segurança.
Retorno	Analisar resposta, adesão, eventos adversos, barreiras, dados de dispositivo e mudança funcional.

Etapa	Ação
Resposta adequada	Manter, prevenir recorrência e compartilhar seguimento com a APS.
Resposta inadequada	Reavaliar hipótese, qualidade do exame, adesão, comorbidades, sobreposição e necessidade de escalonamento.
Encerramento de ciclo	Registrar resultado, plano futuro, critérios de retorno e contrarreferência.

3.21 Referências essenciais

1. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, Third Edition, Text Revision (ICSD-3-TR). 2023.
2. Kapur VK et al. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2017;13(3):479-504.
3. Smith MT et al. Use of Actigraphy for the Evaluation of Sleep Disorders and Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: AASM Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2018;14(7):1231-1237.
4. Krahn LE et al. Recommended protocols for the Multiple Sleep Latency Test and Maintenance of Wakefulness Test in adults. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2021;17(12):2489-2498.
5. Edinger JD et al. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: AASM Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2021;17(2):255-262.
6. Patil SP et al. Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea with Positive Airway Pressure: AASM Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2019;15(2):335-343.
7. Ramar K et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2015;11(7):773-827.
8. Howell M et al. Management of REM Sleep Behavior Disorder: AASM Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2023;19(4):759-768.
9. Winkelman JW et al. Treatment of Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movement Disorder: AASM Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2025.

Nota de governança

Este documento é uma proposta de arquitetura clínica e de processo. Antes de implementação assistencial, as regras precisam ser validadas pelo corpo clínico, pela gestão local e pelas normas regulatórias aplicáveis, com versões específicas para população pediátrica, gestação, pessoa idosa frágil, hospital e saúde ocupacional.

Responsável técnico

Geovane Porto Massa Viana - Médico Coordenador de interoperabilidade

Iza Cristina Salles - Médica Especialista em Medicina do Sono

3.22 Perfilização HL7 FHIR

O escopo de perfilização escolhido para o estudo de caso da pessoa idosa com DM2 foi o dado do teste laboratorial remoto para determinação de glicose, tanto capilar (glicosímetro) quanto monitoramento contínuo (GSM).

A partir de reuniões de alinhamento das equipes do projeto foi compreendido que esse dado é essencial para o desenvolvimento da ferramenta de IOHT (Vigia). Ainda, o dado do teste de glicose tem um impacto clínico de alta relevância no contexto do acompanhamento da pessoa idosa com DM2, foco do presente estudo de caso.

O escopo de perfilização escolhido para o estudo de caso do distúrbio do sono foi o dado do smartwatch utilizado nesse contexto.

4 EVOLUÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA

4.1 Evolução durante o segundo trimestre

A equipe fez uma divisão do projeto maior encaminhado ao edital e aprovado para 3 subprojeto que foram encaminhados a cada comitê de ética. Sendo assim a divisão ficou da seguinte forma

Projeto encaminhado ao comitê de ética e pesquisa de São Leopoldo

Título: MAPEAMENTO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA COM DIABETE MELLITUS TIPO 2 NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Resumo: Este projeto propõe o mapeamento do processo de atendimento da pessoa idosa com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) no Sistema Único de Saúde (SUS) em São Leopoldo/RS. O envelhecimento populacional e a alta prevalência do DM2 exigem um cuidado integrado. Contudo, a fragmentação das informações clínicas e a falta de sistemas integrados comprometem a continuidade da assistência. O objetivo principal é estruturar as etapas do fluxo assistencial e os dados prioritários para desenvolver modelos computacionais interoperáveis, alinhados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). A metodologia fundamenta-se na Design Science Research Methodology (DSRM) e combina análise documental, observação, entrevistas e grupos focais com profissionais de saúde para desenhar o processo em BPMN. O projeto propõe a aplicação de inteligência artificial, utilizando Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extrair entidades clínicas de registros não estruturados e convertê-las em recursos no padrão global HL7/FHIR, garantindo interoperabilidade sintática e semântica (com SNOMED CT e LOINC). Como resultado, este Produto Mínimo Viável (MVP) pretende qualificar a gestão da informação, subsidiar decisões clínicas integradas e servir de modelo escalável para outras doenças crônicas na saúde digital brasileira, respeitando rigorosamente a LGPD. O projeto será submetido para apreciação ética do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS.

Objetivo Geral: Mapear o processo de atendimento da pessoa idosa com DM2 no SUS, visando o desenvolvimento de modelos informacionais e computacionais baseados no padrão HL7/FHIR e nos pressupostos da RNDS.

Objetivos Específicos

- Identificar as etapas do fluxo assistencial do idoso com DM2 no SUS de São Leopoldo;
- Levantar dados clínicos prioritários, como sinais vitais e marcadores biológicos;
- Identificar sistemas de informação utilizados e avaliar a viabilidade de conexão entre eles;
- Desenvolver e aplicar modelos de inteligência artificial para extração de entidades clínicas de registros não estruturados.

Status de andamento da aprovação do projeto:

Projeto já está aprovado CAEE 98572826.5.0000.5344

Projeto encaminhado ao comitê de ética e pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

HCPA é uma das unidades RUTE participantes do projeto.

Título: DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA PARA INTEROPERABILIDADE DE DADOS NA LINHA DE CUIDADO DO IDOSO DIABÉTICO COM BASE NAS DEFINIÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO

Resumo: O envelhecimento populacional brasileiro e o aumento da prevalência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) entre pessoas idosas - atualmente próximo de um terço dos indivíduos com 65 anos ou mais nas capitais brasileiras - impõem ao Sistema Único de Saúde (SUS) o desafio de coordenar uma linha de cuidado integrada entre os diferentes níveis de atenção. Entretanto, essa coordenação é dificultada pela fragmentação dos sistemas de informação em saúde, que ainda apresentam limitações na interoperabilidade e no compartilhamento dos dados clínicos produzidos ao longo da trajetória assistencial do paciente. Nesse contexto, o padrão internacional HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), adotado pelo Ministério da Saúde como base tecnológica da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), constitui uma alternativa promissora para promover a interoperabilidade entre sistemas. Contudo, ainda não existe uma estratégia de interoperabilidade específica para a linha de cuidado da pessoa idosa com diabetes mellitus tipo 2 que contemple as particularidades da organização assistencial do SUS e esteja alinhada aos perfis nacionais da RNDS. Este estudo tem como objetivo desenvolver uma estratégia de interoperabilidade de dados baseada no padrão HL7 FHIR, alinhada às especificações da RNDS, para a linha de cuidado da pessoa idosa com diabetes mellitus tipo 2 no âmbito do SUS, utilizando o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) como ambiente de validação clínica. Trata-se de um estudo metodológico, de abordagem qualitativa, estruturado em quatro fases: (1) mapeamento da linha de cuidado da pessoa idosa com DM2 por meio da Business Process Model and Notation (BPMN), fundamentado em entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde do HCPA; (2) construção de um dicionário de dados clínicos, administrativos e assistenciais relevantes para essa linha de cuidado; (3) perfilamento dos recursos HL7 FHIR correspondentes, em conformidade com as especificações da RNDS; e (4) validação do modelo proposto junto aos profissionais participantes, complementada pela proposição de um conjunto preliminar de indicadores clínicos e de resultados em saúde para a pessoa idosa com DM2, inspirados no ICHOM Older Person Standard Set e compatíveis com a realidade assistencial do SUS (5) avaliação de usabilidade da plataforma INTEROPCHAIN. Adicionalmente, dados secundários provenientes do prontuário eletrônico AGHUse, serão utilizados para complementar e validar o dicionário de dados e o fluxo assistencial mapeado. Como resultado, espera-se produzir um Guia de Implementação HL7 FHIR para a linha de cuidado da pessoa idosa com diabetes mellitus tipo 2 no SUS, contemplando o fluxo assis-

tencial modelado em BPMN, o dicionário de dados, o conjunto de perfis e extensões FHIR compatíveis com a RNDS, uma proposta preliminar de indicadores clínicos e de resultados em saúde. Espera-se, ainda, que os produtos gerados subsidiem a evolução da plataforma INTEROPCHAIN e contribuam para futuras iniciativas de interoperabilidade voltadas a outras linhas de cuidado de condições crônicas no SUS. O estudo não envolve intervenções em seres humanos nem coleta de material biológico. A utilização de dados secundários observará os princípios éticos e legais aplicáveis, em conformidade com a Lei nº 14.874/2024, as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e nº 510/2016 e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Objetivo geral

Desenvolver uma estratégia de interoperabilidade de dados, baseada no padrão HL7 FHIR e alinhada aos perfis nacionais da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), para a linha de cuidado da pessoa idosa com diabetes mellitus tipo 2 no âmbito do Sistema Único de Saúde, tomando o Hospital de Clínicas de Porto Alegre como ambiente de validação clínica.

Objetivos específicos

- Mapear, por meio da Notação de Modelagem de Processos de Negócio (BPMN), o fluxo assistencial do idoso com diabetes mellitus tipo 2 nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, a partir de entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde do HCPA;
- Construir um dicionário de dados clínicos e administrativos relevantes ao cuidado do idoso diabético, fundamentado na síntese de evidências da literatura e na prática assistencial mapeada;
- Elaborar o perfilamento (profiling) dos recursos HL7 FHIR correspondentes às variáveis do dicionário de dados, alinhado às especificações de perfis nacionais da RNDS;
- Testar o envio de dados para a plataforma INTEROPCHAIN.
- Propor um conjunto preliminar de indicadores de valor em saúde para o acompanhamento do idoso diabético, inspirado no ICHOM Older Person Standard Set;
- Validar o modelo de fluxo assistencial e o dicionário de dados junto aos profissionais de saúde participantes, por meio de rodada de revisão e devolutiva dos resultados.
- Validar a usabilidade da plataforma INTEROPCHAIN como sistema integrador de dados de saúde dos diferentes serviços envolvidos no cuidado da pessoa idosa com DM2.

Status de andamento da aprovação do projeto:

A escrita do projeto está em fase final com os parceiros da RUTE HCPA.

Projeto encaminhado ao comitê de ética e pesquisa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Título: VALIDAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA PARA INTEROPERABILIDADE DE DADOS ORIUNDOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA COM DIABÉTICO COM BASE NAS DEFINIÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO

Resumo: O envelhecimento populacional tem ampliado a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e exige acompanhamento contínuo entre diferentes níveis de atenção à saúde. Contudo, os dados clínicos gerados no cuidado da pessoa idosa com DM2 costumam permanecer fragmentados entre serviços, comprometendo a segurança do paciente e a continuidade assistencial. Nesse contexto, a interoperabilidade de dados, sustentada no Brasil pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e pelo padrão HL7/FHIR, surge como estratégia essencial para integrar informações provenientes de dispositivos médicos, como o glicosímetro, aos sistemas do SUS. O projeto tem como objetivo validar uma estratégia de interoperabilidade de dados oriundos de dispositivos médicos, testando as tecnologias VIGIA (captura e transmissão de dados) e INTEROPCHAIN (plataforma de integração baseada em HL7/FHIR), tomando Porto Alegre como cenário de validação. Metodologicamente, trata-se de um estudo de desenvolvimento e validação tecnológica, descritivo e de abordagem mista, estruturado em duas frentes: (I) uma prova de conceito técnica, testando a captura, transmissão e integração de dados do glicosímetro via VIGIA e INTEROPCHAIN, somada à incorporação de dados assistenciais dos três níveis de atenção; e (II) uma avaliação sociotécnica da adoção dessas tecnologias, orientada pelo framework NASSS (Non-adoption, Abandonment, Scale-up, Spread and Sustainability). A pesquisa envolve profissionais de saúde, gestores municipais e pessoas idosas com DM2 em uso de insulina, com coleta de dados por observação não participante, entrevistas semiestruturadas e indicadores técnicos objetivos (taxa de sucesso de transmissão, latência e ocorrência de falhas). A análise qualitativa seguirá a técnica de análise de conteúdo de Bardin, categorizada a partir dos sete domínios do NASSS, enquanto os dados quantitativos serão tratados de forma descritiva. Como resultados esperados, o projeto pretende identificar e mapear os dispositivos médicos utilizados no cuidado da pessoa idosa com DM2, validar tecnicamente a viabilidade de captura e transmissão de dados via VIGIA e INTEROPCHAIN, e compreender os fatores que favorecem ou dificultam a adoção, o escalonamento e a sustentabilidade dessas tecnologias no SUS. Espera-se ainda gerar um modelo replicável - funcionando como um Produto Mínimo Viável (MVP) - que possa ser estendido a outras condições crônicas, contribuindo para políticas de saúde digital e para a qualificação do cuidado do idoso diabético na rede pública.

Objetivo Geral: Validar uma estratégia de interoperabilidade de dados oriundos de dispositivos médicos, baseada no padrão HL7 FHIR e alinhada aos perfis nacionais da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), para a linha de cuidado da pessoa idosa com diabetes mellitus tipo 2 no âmbito do Sistema Único de Saúde, tomando a gestão e assistência em saúde do município de Porto Alegre como ambiente de validação clínica.

Objetivos Específicos:

- Identificar os dispositivos médicos envolvidos no cuidado da pessoa idosa com DM2
- Descrever o processo existente implicado na coleta e registro dos dados dos dispositivos médicos envolvidos no contexto clínico do projeto nos locais do estudo.
- Analisar o contexto institucional, normativo e político brasileiro para implantação de uma ferramenta de conectividade de dados oriundos de dispositivos médicos.
- Identificar a estrutura necessária para uso da tecnologia proposta.
- Testar as tecnologias VIGIA e INTEROPCHAIN na coleta e registro dos dados dos dispositivos médicos envolvidos no contexto clínico do projeto nos locais do estudo.
- Avaliar os motivos de não adoção, abandono e desafios à expansão, difusão e sustentabilidade dos esforços de mudança apoiados pela tecnologia na saúde.

Status de andamento da aprovação do projeto:

A escrita do projeto está em andamento com os parceiros da Prefeitura de Porto Alegre.

Em relação ao estudo de caso do distúrbio do sono

O projeto de pesquisa que está relacionado ao distúrbio do sono é essencialmente em campo executado no parceiro RUTE Senai-SEMATEC do Estado da Bahia.

Esse projeto já está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com número CAAE

XXXX

4.2 Próximas atividades

- Finalizar os projetos com os parceiros HCPA e SMS POA
- Encaminhar os projetos aos CEPs locais

5 EXEMPLOS FHIR

5.1 Objetivo e escopo

O Guia de Implementação (IG - *Implementation Guide*) FHIR BRCore considera as necessidades e especificidades do sistema de saúde brasileiro para promover a interoperabilidade semântica e técnica entre sistemas de saúde, servindo como o núcleo de implementação do padrão HL7 FHIR adaptado ao contexto brasileiro.

Este documento organiza os recursos FHIR que o INTEROPCHAIN utiliza como referência e indica como se relacionam com os artefatos publicados no IG BRCore da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

A intenção é apoiar a modelagem e a discussão técnica do projeto. A adoção em produção deve ser validada também contra a especificação de integração aplicável, os requisitos do serviço consumido e a versão vigente do guia da RNDS.

Referência dos perfis: <https://rnds-fhir.saude.gov.br>

O guia reúne perfis, extensões, terminologias e exemplos em FHIR R4. Os exemplos reproduzidos ou adaptados neste documento devem ser tratados como material de modelagem, não como dados reais de pacientes ou profissionais.

5.1.1 Disclaimer

Durante a escrita deste relatório e o estudo do IG BRCore, a RNDS lançou uma atualização do BRCore em outra URL em 25/07/2026. Esse lançamento impacta diretamente esse estudo, pois a perfilização considerada necessita de revisão. Esta tarefa está registrada como Trabalho Futuro na Seção 5.7.

Referência dos perfis: <https://hl7.org.br/fhir/core/index.html>

O IG BR-Core novo trás diversas atualizações comparado ao IG disponível no site da RNDS. Observamos que apenas o Ministério da Saúde é citado e não há qualquer menção à RNDS neste IG.

5.1.2 FHIR e perfilização

O *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) é um padrão desenvolvido pela Health Level Seven (HL7) para promover a interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde. O padrão organiza as informações clínicas em estruturas denominadas *Resources* (recursos), que representam entidades como pacientes, profissionais de saúde, observações clínicas, medicamentos e exames. Esses recursos podem ser serializados em formatos como JSON e XML, facilitando a troca de informações entre diferentes aplicações e serviços.

Embora o FHIR forneça um conjunto de recursos genéricos, diferentes países e organizações possuem necessidades específicas de representação da informação. Para atender esses cenários, o padrão permite a personalização dos recursos por meio da criação de perfis (*Profiles*). A perfilização consiste na adaptação de um recurso FHIR para um determinado contexto de uso, estabelecendo restrições e regras adicionais, como definição de elementos obrigatórios, cardinalidades, terminologias permitidas, extensões e regras de validação. Em termos práticos, um perfil representa um modelo de informação que define como um recurso deverá ser utilizado em um determinado domínio, enquanto os dados efetivamente registrados correspondem às instâncias desse perfil.

No contexto brasileiro, a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) disponibiliza seus perfis FHIR por meio do Guia de Implementação do Core do Brasil e da plataforma Simplifier, reunindo os artefatos necessários para garantir a interoperabilidade entre os sistemas do Sistema Único de Saúde (SUS). Esses perfis estabelecem uma padronização nacional para representação de informações clínicas, permitindo que diferentes sistemas interpretem e compartilhem os dados de forma consistente.

Neste trabalho, a modelagem concentrou-se principalmente no recurso *Observation*, utilizado para representar medições, sinais vitais e demais observações clínicas. Esse recurso é considerado um dos elementos centrais do FHIR, sendo empregado para registrar resultados de exames, medições fisiológicas, características clínicas e outras informações utilizadas no diagnóstico e acompanhamento do paciente. A partir do recurso base foram desenvolvidos perfis específicos para as medições de glicemia capilar, pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, seguindo as diretrizes estabelecidas pela RNDS e utilizando terminologias padronizadas para garantir interoperabilidade semântica.

5.1.3 Artefatos

Os artefatos publicados pela RNDS definem estruturas FHIR como URLs canônicas. A URL canônica é composta de:

- **URL de Referência** - site que hospeda o IG;
- **Tipo de Artefato** - ver Tabela 5.6.5;
- **Nome do Artefato** - Nomenclatura brasileira inicia com sufixo BR

Exemplo URL canônica com URL/Tipo/Nome:

`https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRIndividuo-1.0`

O nome do artefato ajuda a reconhecê-lo, mas não é suficiente para inferir sozinho a versão de publicação. A URL canônica e a versão exibida no próprio guia devem ser conferidas sempre que houver atualização do ambiente.

CORRIGIR TODAS AS tabularx SEM table CONFORME O EXEMPLO.^{ALM}

[ALM 1]

Tipo de artefato	Uso
StructureDefinition	Perfil de Recurso FHIR ou Perfil de Tipo de Dado ou Extensão que descreve a estrutura esperada para um recurso.
ValueSet	Conjunto de códigos aceitos em um elemento.
CodeSystem	Catálogo de códigos e seus significados.
NamingSystem	Identificação de sistemas como CPF, CNS ou CNES.

5.2 Perfis do Guia de Implementação da RNDS

Os perfis apresentados nesta Seção são publicados no Guia de Implementação do Core da RNDS¹, que reúne os artefatos fundamentais para interoperabilidade com a Rede Nacional de Dados em Saúde. Contudo, os recursos que estruturam o fluxo completo de um atendimento clínico *Composition*, *Encounter* e *Location* não fazem parte desse guia base. Eles são definidos no **Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC)**², um guia complementar desenvolvido pelo Ministério da Saúde especificamente para o documento de RAC. Esse guia utiliza e referencia os perfis do core da RNDS (como *BRIndividuo-1.0* e *BRProfissional-1.0*), mas introduz perfis próprios para os recursos que o core ainda não contempla.

O mesmo ocorre com o perfil *BRMedidaObservada*, apresentado anteriormente na seção de *Observation*: embora especialize o recurso *Observation* do FHIR R4 e utilize terminologias publicadas pela RNDS no Simplifier, sua definição como *StructureDefinition* é publicada no IG do RAC, não no guia core.

Essa distinção é relevante para o projeto INTEROPCHAIN porque a adoção desses perfis depende de acompanhar a evolução de dois guias distintos: o core da RNDS para os perfis de base e o IG do RAC para a composição do documento de atendimento. As subseções a seguir descrevem os perfis do IG BRCORE relevantes ao INTEROPCHAIN. Os perfis do IG RAC relevantes ao INTEROPCHAIN serão apresentados na Seção 5.3.

5.2.1 Patient: Indivíduo

Perfil: *BRIndividuo-1.0*

URL Canônica: <https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRIndividuo-1.0>

¹<https://rnds-fhir.saude.gov.br/artifacts.html>

²<https://igorevan.github.io/rac-ig/en/mc.html>

5.2.1.1 Uso no projeto

O perfil `BRIndividuo-1.0` especializa o recurso `Patient`. Ele é a referência para representar uma pessoa atendida no contexto dos artefatos da RNDS.

É importante não transformar em regra do perfil algo que aparece apenas em um exemplo. O guia exige alguns elementos, enquanto outros permanecem opcionais ou se tornam obrigatórios somente quando são informados.

5.2.1.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
<code>active</code>	Obrigatório. Indica se o registro está ativo.
<code>gender</code>	Obrigatório. Usa os códigos do recurso base, como <code>male</code> , <code>female</code> ou <code>unknown</code> .
<code>birthDate</code>	Obrigatório. Registra a data de nascimento.
<code>identifier</code>	Opcional. Pode ocorrer zero ou mais vezes. O perfil não torna CPF ou CNS obrigatórios em toda instância.
<code>name</code>	Opcional. Pode ocorrer zero ou mais vezes. Quando um nome é informado, <code>name.use</code> e <code>name.text</code> devem estar preenchidos.
<code>address</code>	Opcional. Padronização de Endereços no Brasil. Referência ao <code>DataType BREndereco</code> .

5.2.1.3 Extensões brasileiras

Extensão	Situação no perfil
<code>BRPais-1.0</code>	Obrigatória. Representa o país de nascimento.
<code>BRRacaCorEtnia-1.0</code>	Opcional, com no máximo uma ocorrência.
<code>BRParentesIndividuo-1.0</code>	Opcional, podendo registrar informações de parentes.
<code>BRIndividuoProtegido-1.0</code>	Opcional. Indica a proteção de dados do indivíduo quando aplicável.

5.2.1.4 Elementos não aceitos

O perfil define cardinalidade 0..0 para alguns elementos do Patient base. Na prática, a RNDS define que um conjunto de elementos originalmente previstos do recurso Patient do padrão FHIR não são aceitos no perfil BRIndividuo-1.0, conforme segue: maritalStatus, multipleBirth, photo, contact, communication, generalPractitioner, managingOrganization e link.

5.2.1.5 Exemplo

O trecho a seguir é baseado no exemplo publicado pela RNDS. Os identificadores e dados pessoais são apenas ilustrativos.

```
1 {
2   "resourceType": "Patient",
3   "id": "exemplo-paciente-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRIndividuo-1.0"
7     ]
8   },
9   "extension": [
10    {
11      "url": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRPais-1.0",
12      "valueCodeableConcept": {
13        "coding": [{
14          "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/CodeSystem/BRPais",
15          "code": "10"
16        }]
17      }
18    }
19  ],
20  "identifier": [{
21    "use": "official",
22    "type": {
23      "coding": [{
24        "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203",
25        "code": "TAX"
26      }]
27    },
28    "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/NamingSystem/cpf",
29    "value": "12345678900"
30  }],
31  "active": true,
```

```
32  "name": [{  
33    "use": "official",  
34    "text": "GABRIELA INACIO ALVES"  
35  }],  
36  "gender": "female",  
37  "birthDate": "1976-09-15"  
38  }
```

Listing 5.1: Patient com o perfil BRIndividuo-1.0

5.2.2 Practitioner: Profissional

Perfil: BRProfissional-1.0URL Canônica: <https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRProfissional-1.0>

O recurso `Practitioner` descreve uma pessoa com uma responsabilidade formal no fornecimento de cuidados de saúde ou serviços relacionados.

5.2.2.1 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
<code>active</code>	Obrigatório. Indica se o registro está ativo.
<code>identifier</code>	Opcional. Padronização de identificação de indivíduo no Brasil. Referência ao <code>DataType BRDocumentoIndividuo</code>
<code>name</code>	Opcional. Nome do Profissional. Referência ao <code>DataType BRNomeIndividuo</code> .
<code>telecom</code>	Opcional. Padronização dos meios de contato no Brasil. Referência ao <code>DataType BRMeioContato</code>
<code>address</code>	Opcional. Padronização de Endereços no Brasil. Referência ao <code>DataType BREndereco</code> .
<code>gender</code>	Opcional. Gênero/Sexo de um indivíduo. Referência ao <code>ValueSet BRSexo-1.0</code> .
<code>birthDate</code>	Opcional. Data de Nascimento
<code>qualification</code>	Opcional. Qualificação do profissional baseado no CBO. Referência ao <code>ValueSet BROcupacao-1.0</code>

5.2.2.2 Exemplo de Practitioner

```
1 {
2   "resourceType": "Practitioner",
3   "id": "exemplo-profissional-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRProfissional-1.0"
7     ]
8   },
9   "identifier": [{
10     "use": "official",
11     "type": {
12       "coding": [{
13         "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203",
14         "code": "TAX"
15       }]
16     },
17     "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/NamingSystem/cpf",
18     "value": "98765432100"
19   }],
20   "active": true,
21   "name": [{
22     "use": "official",
23     "text": "JOAO PEREIRA DA SILVA"
24   }]
25 }
```

Listing 5.2: Practitioner com o perfil BRProfissional-1.0

5.2.3 PractitionerRole: Lotação Profissional

Perfil: BRLotacaoProfissional-1.0

URL Canônica:

<https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRLotacaoProfissional-1.0>

O `PractitionerRole` descreve uma atuação ou vínculo de um profissional com uma organização, incluindo período, ocupação e indicação de atendimento ao SUS.

5.2.3.1 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
isSUS	Obrigatório. Extensão para indicar atendimento ao SUS.
active	Obrigatório. Indica se o registro está ativo.
practitioner	Obrigatório. Referência ao BRProfissional-1.0.
period	Obrigatório. Período da Lotação com início e, opcionalmente, fim.
organization	Obrigatório. Referência ao BREstabelecimentoSaude-1.0.
code	Obrigatório. Referência à Classificação Brasileira de Ocupações - CBO

5.2.3.2 Exemplo de PractitionerRole

```

1 {
2   "resourceType": "PractitionerRole",
3   "id": "exemplo-lotacao-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/
          BRLotacaoProfissional-1.0"
7     ]
8   },
9   "extension": [{
10     "url": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/
        BRAtendeSUS-1.0",
11     "valueBoolean": true
12   }],
13   "active": true,
14   "period": {
15     "start": "2025-01-01"
16   },
17   "practitioner": {
18     "reference": "Practitioner/exemplo-profissional-001"
19   },
20   "organization": {
21     "reference": "Organization/exemplo-estabelecimento-001"
22   },
23   "code": [{
24     "coding": [{
25       "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/CodeSystem/BRCBO",

```

```
26     "code": "225125",  
27     "display": "MEDICO CLINICO"  
28   }]  
29 }]  
30 }
```

Listing 5.3: PractitionerRole com o perfil BRLotacaoProfissional-1.0

5.2.4 Condition: Condição de Saúde

Perfil: BRCondicaoSaude

URL Canônica: <https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRCondicaoSaude>

5.2.4.1 Uso no projeto

O perfil BRCondicaoSaude especializa o recurso Condition. Ele representa a condição de saúde ou condição-alvo do paciente avaliado, sendo a peça central para registrar diagnósticos como diabetes mellitus no caso de uso do idoso diabético.

O perfil é enxuto: exige poucos elementos e proíbe muitos dos campos opcionais do Condition base. A ênfase recai sobre a suspeita diagnóstica e a vinculação com resultados laboratoriais que a fundamentam.

5.2.4.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
code	Obrigatório. Identifica a suspeita diagnóstica. Referência ao Value-Set BRTerminologiaSuspeitaDiagnostica, que inclui CID-10 e CIAP-2.
subject	Obrigatório. Referência ao perfil BRIndividuo-1.0.
stage	Obrigatório. Contém a avaliação clínica da condição. Referência ao perfil BRDiagnosticoLaboratorioClinico-2.0.

5.2.4.3 Campos não aceitos

O conjunto de elementos originalmente previstos do recurso Condition do padrão FHIR que não são aceitos no perfil BRCondicaoSaude assinalados com cardinalidade 0..0 são: identifier, clinicalStatus, category, severity, bodySite, encounter, onset [x], abatement [x], recordedDate, recorder, asserter, evidence e note.

A ausência de `clinicalStatus` merece atenção: enquanto o recurso base do FHIR normalmente espera esse campo, o perfil brasileiro o proíbe explicitamente.

5.2.4.4 Exemplo

REVISAR - Esse `Observation` na chave `stage` está errado, não?^{ALM}

O trecho a seguir ilustra uma condição de diabetes mellitus tipo 2 (CID-10: E11) vinculada a um resultado laboratorial.

```
1 {
2   "resourceType": "Condition",
3   "id": "exemplo-condicao-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRCondicaoSaude"
7     ]
8   },
9   "code": {
10    "coding": [{
11      "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/NamingSystem/BRCID10",
12      "code": "E11",
13      "display": "Diabetes mellitus nao insulino-dependente"
14    }]
15  },
16  "subject": {
17    "identifier": {
18      "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRIndividuo-1.0",
19      "value": "898005900000823"
20    }
21  },
22  "stage": [{
23    "assessment": [{
24      "reference": "Observation/a96a4193-c359-437e-a39f-3f9667990c92"
25    }]
26  }]
27 }
```

Listing 5.4: Condition com o perfil `BRCondicaoSaude`

5.2.5 Observation: Diagnóstico em Laboratório Clínico

Perfil: `BRDiagnosticoLaboratorioClinico-2.0`

URL Canônica:

<https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRDiagnosticoLaboratorioClinico-2.0>

5.2.5.1 Uso no projeto

Exame ou teste realizado em laboratório com finalidade diagnóstica ou investigativa. Referenciado na chave `stage` do perfil `BRCondicaoSaude`.

5.2.5.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
<code>status</code>	Obrigatório. Aceita <code>final</code> ou <code>entered-in-error</code> .
<code>category</code>	Obrigatório. Categoria do Exame. Referência ao ValueSet <code>BRCategoriaExame-1.0</code>
<code>code</code>	Obrigatório. Nome do Exame. Referência ao ValueSet <code>BRNomeExame-2.0</code>
<code>subject</code>	Obrigatório. Referência ao Perfil <code>BRNomeIndividuo-1.0</code>
<code>effective</code>	Obrigatório. Data / hora da coleta da Amostra
<code>issued</code>	Obrigatório. Data / hora do resultado
<code>performer</code>	Obrigatório. Responsável pelo Resultado do Exame. Referência aos Perfis <code>BREstabelecimentoSaude</code> , <code>BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal</code> e <code>BRLotacaoProfissional</code>
<code>specimen</code>	Obrigatório. Amostra. Referencia o Perfil <code>BRAmostraBiologica</code>
<code>method</code>	Obrigatório. Método analítico utilizado para determinação do resultado.
<code>referenceRange</code>	Obrigatório. Valor de Referência
<code>value</code>	Obrigatório. Valor do resultado. Referencia ao ValueSet <code>BRResultadoQualitativoExame-2.0</code>
<code>interpretation</code>	Opcional. Interpretação Qualitativa.
<code>note</code>	Opcional. Comentários sobre os resultados dos exames. Referência ao ValueSet <code>BRResultadoQualitativoExame-2.0</code>

5.2.5.3 Campos não aceitos

O conjunto de elementos originalmente previstos do recurso `Observation` do padrão FHIR que não são aceitos no perfil `BRDiagnosticoLaboratorioClinico-2.0` assinalados com cardinalidade `0..0` são: `identifier`, `basedOn`, `partOf`, `focus`, `encounter`, `dataAbsentReason`, `bodySite`, `device`, `hasMember`, `derivedFrom` e `component`.

5.2.5.4 Exemplo

Preciso de ajuda com este exemplo^{ALM}

[ALM 2]

```
1 {  
2   "resourceType": "Observation"  
3 }
```

Listing 5.5: Observation com o perfil `BRDiagnosticoLaboratorioClinico-2.0`

5.2.6 Organization: Pessoa Jurídica e Profissional Liberal

Perfil: `BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0`

URL Canônica:

<https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0>

5.2.6.1 Uso no projeto

O perfil `BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0` especializa o recurso `Organization` com o propósito de representar a pessoa jurídica (identificada pelo CNPJ) ou o profissional liberal (identificado pelo CPF) que é proprietário ou responsável por serviços de saúde.

No Brasil, os serviços de saúde podem ser de propriedade de uma Pessoa Jurídica (administração pública, entidades empresariais, entidades sem fins lucrativos) ou de uma Pessoa Física (profissional liberal). Este perfil permite essa identificação.

5.2.6.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
active	Obrigatório. Indica se a Pessoa Jurídica está ativa
type	Obrigatório. Natureza jurídica. Referência ao ValueSet BRNaturezaJuridica-1.0.
name	Obrigatório. Nome empresarial.
alias	Opcional. Nome fantasia.

5.2.6.3 Campos não aceitos

O conjunto de elementos originalmente previstos do recurso `Organization` do padrão FHIR que não são aceitos no perfil `BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0` assinalados com cardinalidade `0..0` são: `identifier`, `telecom`, `address`, `partOf`, `contact` e `endpoint`.

5.2.6.4 Exemplo

```
1 {
2   "resourceType": "Organization",
3   "id": "exemplo-pessoa-juridica-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/
        BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0"
7     ]
8   },
9   "active": true,
10  "type": [{
11    "coding": [{
12      "system": "https://rnds-fhir.saude.gov.br/CodeSystem/
        BRNaturezaJuridica",
13      "code": "1"
14    }]
15  }],
16  "name": "LABORATORIO EXEMPLO LTDA",
17  "alias": ["Lab Exemplo"]
18 }
```

Listing 5.6: Organization com o perfil `BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0`

5.2.7 Organization: Estabelecimento de Saúde

Perfil: BREstabelecimentoSaude-1.0

URL Canônica:

<https://rnds-fhir.saude.gov.br/StructureDefinition/BREstabelecimentoSaude-1.0>

5.2.7.1 Uso no projeto

Espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica. O perfil BREstabelecimentoSaude-1.0 é referenciado na chave `performer` do perfil BRDiagnosticoLaboratorioClinico-2.0, na chave `organization` do perfil BRLotacaoProfissional e na chave `serviceProvider` do perfil BRContatoAssistencial-1.0

5.2.7.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
<code>isSUS</code>	Obrigatório. Extensão para indicar atendimento ao SUS.
<code>active</code>	Obrigatório. Indica se o Estabelecimento de Saúde ainda está ativo.
<code>type</code>	Obrigatório. Classificação do Estabelecimento de Saúde. Referência ao <code>ValueSet BRTipoEstabelecimentoSaude</code>
<code>name</code>	Obrigatório. Nome empresarial.
<code>alias</code>	Opcional. Nome fantasia.
<code>address</code>	Obrigatório. Padronização de Endereços no Brasil. Referência ao <code>DataType BREndereco</code> .
<code>partOf</code>	Obrigatório. CPF/CNPJ proprietária do Estabelecimento de Saúde.
<code>telecom</code>	Opcional. Padronização dos meios de contato no Brasil. Referência ao <code>DataType BRMeioContato</code>

5.2.7.3 Campos não aceitos

O conjunto de elementos originalmente previstos do recurso `Organization` do padrão FHIR que não são aceitos no perfil BREstabelecimentoSaude-1.0 assinalados com cardinalidade 0..0 são: `identifier`, `contact` e `endpoint`.

5.2.7.4 Exemplo

Preciso de ajuda com este exemplo^{ALM}

[ALM 3]

```
1 {  
2   "resourceType": "Organization"  
3 }
```

Listing 5.7: Organization com o perfil BREstabelecimentoSaude-1.0

5.3 Perfis do Guia de Implementação do RAC

Os perfis apresentados na Seção 5.2 são publicados no Guia de Implementação do Core da RNDS³ (IG BRCore), que reúne os artefatos fundamentais para interoperabilidade com a RNDS.

Os recursos que estruturam o fluxo completo de um atendimento clínico são definidos no **Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC)**⁴, um guia complementar desenvolvido pelo Ministério da Saúde especificamente para o documento de RAC.

Essa distinção é relevante para o projeto INTEROPCHAIN porque a adoção desses perfis depende de acompanhar a evolução de dois guias distintos: o IG BRCore da RNDS para os perfis de base e o IG do RAC para a composição do documento de atendimento. As subseções a seguir descrevem os perfis do RAC pertinentes ao caso de uso do idoso diabético.

5.3.1 Composition: Registro de Atendimento Clínico (RAC)

Perfil: BRRegistroAtendimentoClinico

URL Canônica:

<http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRRegistroAtendimentoClinico>

5.3.1.1 Uso no projeto

O perfil BRRegistroAtendimentoClinico especializa o recurso `Composition` e funciona como o documento-raiz do Registro de Atendimento Clínico (RAC). Ele organiza e referencia todos os demais recursos que compõem um atendimento completo, agrupando-os em seções temáticas por meio do elemento `section`. Esse perfil é publicado exclusivamente no Guia de Implementação do RAC, não constando no guia core da RNDS.

No contexto do INTEROPCHAIN, o `Composition` é o recurso que estrutura o `Bundle` de envio para a RNDS, reunindo em um único documento as referências ao contato assistencial (`Encounter`), aos problemas e diagnósticos avaliados (`Condition`), às medições ob-

³<https://rnnds-fhir.saude.gov.br/artifacts.html>

⁴<https://igorevan.github.io/rac-ig/en/mc.html>

servadas (Observation) e aos demais recursos clínicos pertinentes ao acompanhamento do idoso diabético.

5.3.1.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
status	Obrigatório. Aceita final ou entered-in-error.
type	Obrigatório. Identifica o tipo de documento. O código fixo é RAC, vinculado ao ValueSet BRTipoDocumento-1.0.
category	Obrigatório. Classifica a modalidade assistencial. Referência ao ValueSet BRModalidadeAssistencial-1.0.
subject	Obrigatório. Referência ao Perfil BRIndividuo-1.0.
date	Obrigatório. Data e hora de geração do documento.
author	Obrigatório. Referência ao Perfil BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0.
title	Obrigatório. Título do documento em linguagem humana.
section	Obrigatório. Seções do documento, organizadas por fatias (<i>slicing</i>).

5.3.1.3 Seções definidas pelo perfil

O perfil BRRegistroAtendimentoClinico organiza o conteúdo do RAC em fatias do elemento section, cada uma referenciando um perfil específico (Figura 3). Inicialmente, INTEROPCHAIN vai utilizar três seções das sete disponíveis.

Perfil Referenciado na Seção	Descrição
BRContatoAssistencial-1.0	Obrigatório. Dados do contato assistencial.
BRProblemaDiagnostico	Obrigatório. Problemas e diagnósticos avaliados.
BRMedidaObservada	Opcional. Medições e observações clínicas.

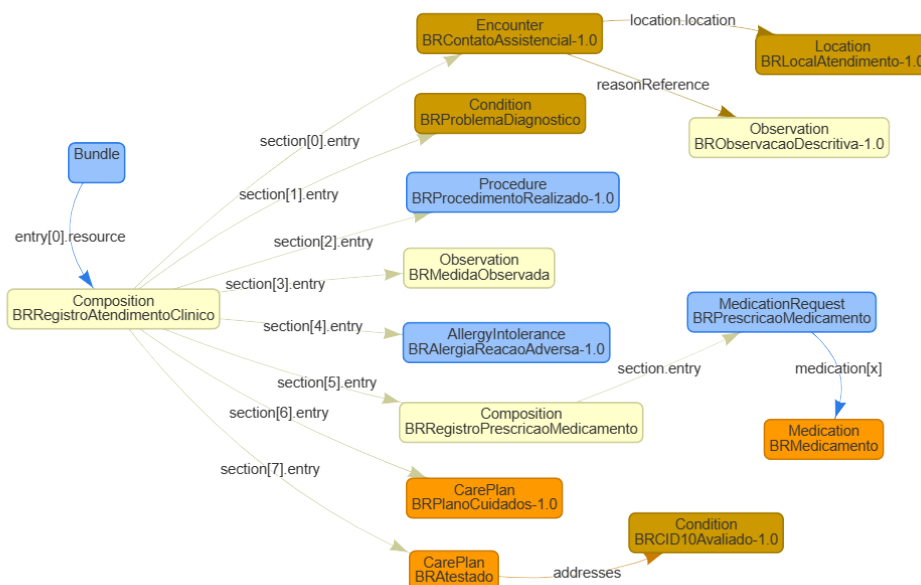


Figura 3: Modelo Computacional do RAC: Diagrama de Seções. Fonte: IG do RAC

5.3.1.4 Exemplo

O trecho a seguir ilustra um Composition simplificado para o caso de uso do idoso diabético, referenciando um contato assistencial, um diagnóstico e uma medição observada.

```

1 {
2   "resourceType": "Composition",
3   "id": "exemplo-rac-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
7         BRRegistroAtendimentoClinico"
8     ]
9   },
10  "status": "final",
11  "type": {
12    "coding": [{
13      "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
14        BRTipoDocumento",
15      "code": "RAC"
16    }]
17  },
18  "category": [{
19    "coding": [{
20      "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
21        BRModalidadeAssistencial",
22      "code": "01",
23      "display": "Atencao Basica"
24    }]
25  }]
26 }
```

```
21     }]  
22   }],  
23   "subject": {  
24     "identifier": {  
25       "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/  
26         BRIndividuo-1.0",  
27       "value": "898005900000823"  
28     }  
29   },  
30   "date": "2025-06-15T10:30:00-03:00",  
31   "author": [{  
32     "identifier": {  
33       "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/  
34         BREstabelecimentoSaude-1.0",  
35       "value": "1234567"  
36     }  
37   }],  
38   "title": "Registro de Atendimento Clinico",  
39   "section": [  
40     {  
41       "entry": [{  
42         "reference": "urn:uuid:exemplo-encounter-001"  
43       }]  
44     },  
45     {  
46       "entry": [{  
47         "reference": "urn:uuid:exemplo-condition-001"  
48       }]  
49     },  
50     {  
51       "entry": [{  
52         "reference": "urn:uuid:exemplo-obs-glicemia-001"  
53       }]  
54     }  
55   ]  
56 }
```

Listing 5.8: Composition com o perfil BRRegistroAtendimentoClinico

5.3.2 Encounter: Contato Assistencial

Perfil: BRContatoAssistencial-1.0

URL Canônica:

<http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRContatoAssistencial-1.0>

5.3.2.1 Uso no projeto

O perfil BRContatoAssistencial-1.0 especializa o recurso Encounter e representa um atendimento ininterrupto dispensado a um indivíduo em uma mesma modalidade assistencial e em um mesmo estabelecimento de saúde. Trata-se do recurso que contextualiza temporalmente e institucionalmente o atendimento, vinculando o paciente, os profissionais participantes, os diagnósticos avaliados, os procedimentos realizados e o local de atendimento.

No INTEROPCHAIN, o Encounter é referenciado pelo RAC em uma das seções do BRRegistroAtendimentoClinico, sendo o elo entre o documento clínico e os dados do atendimento propriamente dito.

5.3.2.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
status	Obrigatório. Aceita <code>finished</code> ou <code>entered-in-error</code> .
class	Obrigatório. Modalidade assistencial. Referência ao ValueSet <code>BRModalidadeAssistencial-1.0</code> .
priority	Obrigatório. Caráter do atendimento (eletivo, urgência). Referência ao ValueSet <code>BRCaraterAtendimento-1.0</code> .
subject	Obrigatório. Referência ao Perfil <code>BRIndividuo-1.0</code> .
period	Obrigatório. Início (<code>start</code> , obrigatório) e término (<code>end</code> , opcional) do atendimento.
diagnosis	Obrigatório. Diagnósticos secundários, outros problemas ou procedimentos relevantes. Referência aos Perfís <code>BRProcedimentoRealizado-1.0</code> e <code>BRProblemaDiagnostico</code> .
hospitalization	Obrigatório. Contém a procedência e o motivo de desfecho. Referência aos ValueSets <code>BRProcedencia-1.0</code> e <code>BRMotivoDesfecho-1.0</code> .
serviceProvider	Obrigatório. Estabelecimento de saúde. Referência ao perfil <code>BREstabelecimentoSaude-1.0</code> ou <code>BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0</code> .
participant	Opcional. Profissionais participantes do atendimento. Referências ao ValueSet <code>BROcupacao-1.0</code> e à Extension <code>BRIdentificacaoEquipe-1.0</code> .
location	Opcional. Referência ao Perfil <code>BRLocalAtendimento-1.0</code> .

5.3.2.3 Exemplo

O trecho a seguir ilustra um `Encounter` simplificado para um atendimento na atenção básica.

```
1 {  
2   "resourceType": "Encounter",  
3   "id": "exemplo-encounter-001",  
4   "meta": {  
5     "profile": [  

```

```
6      "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/  
7      BRContatoAssistencial-1.0"  
8  ],  
9  "status": "finished",  
10 "class": {  
11   "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/  
12   BRRModalidadeAssistencial",  
13   "code": "01",  
14   "display": "Atencao Basica"  
15 },  
16 "priority": {  
17   "coding": [{  
18     "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/  
19     BRRCaraterAtendimento",  
20     "code": "01",  
21     "display": "Eletivo"  
22   }]  
23 },  
24 "subject": {  
25   "identifier": {  
26     "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/  
27     BRIndividuo-1.0",  
28     "value": "898005900000823"  
29   }  
30 },  
31 "participant": [{  
32   "extension": [{  
33     "url": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/  
34     BROcupacao-1.0",  
35     "valueCodeableConcept": {  
36       "coding": [{  
37         "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCBO",  
38         "code": "225125",  
39         "display": "MEDICO CLINICO"  
40       }]  
41     }  
42   }  
43 },  
44 "type": [{  
45   "coding": [{  
46     "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/  
47     BRRResponsabilidadeParticipante",  
48     "code": "responsavel",  
49     "display": "Profissional responsavel"  
50   }]  
51 }  
52 ],  
53 "individual": {
```

```
47     "identifier": {
48       "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
         BRProfissional-1.0",
49       "value": "98765432100"
50     }
51   },
52 ],
53 "period": {
54   "start": "2025-06-15T09:00:00-03:00",
55   "end": "2025-06-15T10:30:00-03:00"
56 },
57 "diagnosis": [{
58   "condition": {
59     "reference": "urn:uuid:exemplo-condition-001"
60   }
61 }],
62 "hospitalization": {
63   "admitSource": {
64     "coding": [{
65       "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
         BRProcedencia",
66       "code": "01",
67       "display": "Demanda espontanea"
68     }]
69   },
70   "dischargeDisposition": {
71     "coding": [{
72       "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
         BRMotivoDesfecho",
73       "code": "01",
74       "display": "Alta clinica"
75     }]
76   }
77 },
78 "location": [{
79   "location": {
80     "reference": "urn:uuid:exemplo-location-001"
81   }
82 }],
83 "serviceProvider": {
84   "identifier": {
85     "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
         BREstabelecimentoSaude-1.0",
86     "value": "1234567"
87   }
88 }
89 }
```

Listing 5.9: Encounter com o perfil BRContatoAssistencial-1.0

5.3.3 Location: Local de Atendimento

Perfil: BRLocalAtendimento-1.0

URL: <http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRLocalAtendimento-1.0>

Exemplo publicado pela RNDS: -

5.3.3.1 Uso no projeto

O perfil BRLocalAtendimento-1.0 especializa o recurso Location e representa de forma genérica o local onde um contato assistencial pode acontecer. Assim como os demais perfis desta seção, é definido no Guia de Implementação do RAC e não está publicado no guia core da RNDS. Trata-se de um perfil bastante enxuto, que exige apenas três elementos e proíbe quatorze campos do Location base.

No INTEROPCHAIN, o perfil BRLocalAtendimento-1.0 é referenciado pelo perfil BRContatoAssistencial-1.0, servindo para registrar onde o atendimento ao idoso diabético foi realizado. Apesar de simples, esse recurso é importante para dar contexto ao atendimento no *Bundle* do RAC.

5.3.3.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
status	Obrigatório. Valor fixo: active.
name	Obrigatório. Nome do local em linguagem humana (por exemplo, “Estabelecimento de saúde” ou “Unidade Básica de Saúde”).
mode	Obrigatório. Valor fixo: kind. Indica que a instância representa uma classe de locais, não um local específico.

5.3.3.3 Campos não aceitos

O conjunto de elementos originalmente previstos do recurso Location do padrão FHIR que não são aceitos no perfil BRLocalAtendimento-1.0 assinalados com cardinalidade 0..0 são:

identifier, operationalStatus, alias, description, type, telecom, address, physicalType, position, managingOrganization, partOf, hoursOfOperation, availabilityExceptions e endpoint.

5.3.3.4 Exemplo

O trecho a seguir ilustra um `Location` para uma unidade básica de saúde. Por se tratar de um perfil com valores fixos para `status` e `mode`, a instância é bastante concisa.

```
1 {  
2   "resourceType": "Location",  
3   "id": "exemplo-location-001",  
4   "meta": {  
5     "profile": [  
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/  
7         BRLocalAtendimento-1.0"  
8     ]  
9   },  
10  "status": "active",  
11  "name": "Unidade Basica de Saude",  
12  "mode": "kind"  
}
```

Listing 5.10: Location com o perfil BRLocalAtendimento-1.0

5.3.4 Observation: Medida Observada

Perfil: BRMedidaObservada

URL Canônica:

<http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRMedidaObservada>

5.3.4.1 Uso no projeto

O monitoramento contínuo do paciente idoso com Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) exige o acompanhamento periódico de parâmetros clínicos capazes de refletir sua evolução ao longo do tratamento. Durante as reuniões realizadas com a equipe da Saúde envolvida no projeto INTEROPCHAIN, foram discutidos os exames e medições que fazem parte da rotina de acompanhamento desses pacientes na Atenção Primária à Saúde.

A partir dessas discussões verificou-se que, dentre os documentos clínicos publicados pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), o modelo de Registro de Atendimento Clínico (RAC) contempla o registro de parâmetro metabólico, medidas antropométricas e outras observações clínicas por meio do perfil BRMedidaObservada desenvolvido pelo Ministério da Saúde, se tratando de uma especialização do recurso `Observation` do padrão HL7 FHIR R4. Dessa forma, optou-se por adotar esse perfil como base para representar as medições produzidas pelos dispositivos biomédicos integrados ao projeto (glicosímetro e CGM), permitindo uma futura integração aos sistemas da RNDS.

5.3.4.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
status	Obrigatório. Aceita <code>finished</code> ou <code>entered-in-error</code> .
code	Obrigatório. Tipo de Observação baseado na nomenclatura LOINC. Referência ao ValueSet <code>BRTipoObservacao-1.0</code> .
subject	Opcional. Referência ao Perfil <code>BRIndividuo-1.0</code> .
bodySite	Opcional. Local de Aferição. Referência ao ValueSet <code>BRLocalAfericao-1.0</code> .
method	Opcional. Posição do Indivíduo. Referência ao ValueSet <code>BRPosicaoIndividuo</code> .
component	Opcional. Código LOINC da observação.

5.3.4.3 Terminologias relevantes

Com base nas necessidades levantadas junto aos profissionais da saúde, foram definidos os parâmetros inicialmente contemplados pelo sistema:

Para a escolha das terminologias, foram sempre priorizados os códigos publicados pela RNDS no Simplifier, como orienta o manual de integração. Porém, em alguns casos, foi necessário seguir os códigos disponíveis na tabela LOINC. Por exemplo, para aferição da pressão arterial, não há uma separação entre sistólica e diastólica. Como foi observado em alguns exemplos disponibilizados no e-SUS, o código é utilizado para representar o valor de ambas juntas, mas a tabela LOINC, ao apresentar um código para representar ambas as medições, não recomenda que seja utilizado; sendo ideal uma observação para cada medição. Aliado a isso, os exemplos de utilização do recurso no manual de integração da RNDS para captar a pressão arterial também utilizam um LOINC específico para o tipo de pressão arterial.

CodeSystem	Code	Display	Definition
BRTabelaSUS	0214010015	Glicemia Capilar	Consiste no exame que oferece resultado imediato acerca da concentração de glicose nos vasos capilares da polpa digital. O teste é realizado colocando-se uma pequena gota de sangue em uma tira reagente acoplada ao glicosímetro.
LOINC	99504-3	Glucose [Mass/volume] in Interstitial fluid	Representa a medição da glicose intersticial obtida por dispositivos de Monitorização Contínua da Glicose (CGM).
BRTabelaSUS	0301100039	Aferição de Pressão Arterial	Este procedimento destina-se à aferição da pressão arterial quando não faz parte da consulta.
LOINC	8480-6	Pressão arterial sistólica	Representa a medição da pressão arterial sistólica.
LOINC	8462-4	Pressão arterial diastólica	Representa a medição da pressão arterial diastólica.
BRTabelaSUS	0101040083	Medição de Peso	Consiste na medição do peso corporal por meio de equipamentos apropriados, em quilogramas.
BRTabelaSUS	0101040075	Medição de Altura	Consiste na medição da altura corporal por meio de equipamentos apropriados, em centímetros.
BRTipoObservacao	CA	Circunferência Abdominal	Medição da circunferência abdominal utilizada como indicador antropométrico para avaliação do risco cardiometabólico.

5.3.4.4 Exemplos

Exemplos de referência: <https://igorevan.github.io/rac-ig/en/exemplos.html>

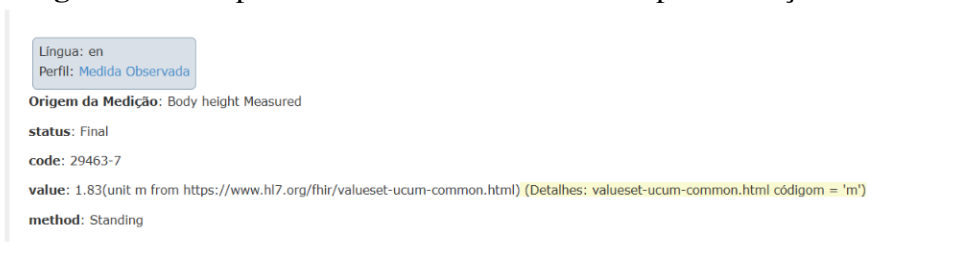
Após a definição dos parâmetros clínicos, foi realizado um levantamento dos exemplos disponibilizados pela RNDS para o perfil `BRMedidaObservada`. O Guia de Implementação do RAC e o manual de integração da RNDS apresentam exemplos de utilização desse perfil para medições de peso, altura e pressão arterial sistólica, os quais foram utilizados como referência para compreender a estrutura esperada do recurso e as terminologias adotadas.

É possível perceber alguns detalhes específicos na perfilização feita pela RNDS, com a implementação de alguns elementos de acordo com a necessidade de cada coleta de dados. Na medição de altura por exemplo é possível perceber a implementação do elemento “Origem da Medição”, para informar se a medida foi realizada em meio ao atendimento ou se ela foi informada pelo paciente.

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam alguns dos exemplos disponibilizados pelo Guia de Implementação da RNDS.

ERRO NO EXEMPLO: os códigos mais aceitos internacionalmente são o 8302-2 para *Altura - body Height* - e o 29463-7 para *Peso - body Weight*.^{ALM}

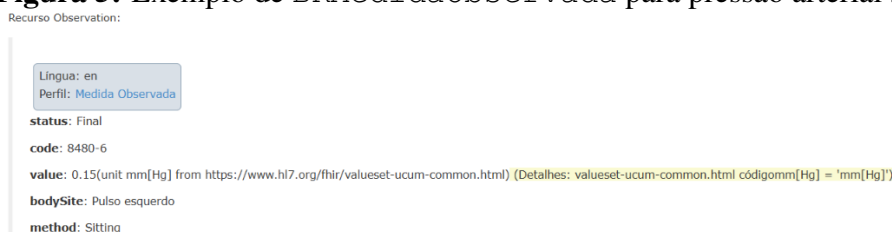
Figura 4: Exemplo de `BRMedidaObservada` para medição de altura.



Fonte: Guia de implementação RAC.

Na medida da pressão arterial sistólica temos a identificação de qual parte do corpo do paciente foi medida na área destacada como “`bodySite`”. Na perfilização da RNDS publicada no simplifier é utilizado o CodeSystem (CS) `BRLocalAfericao`.

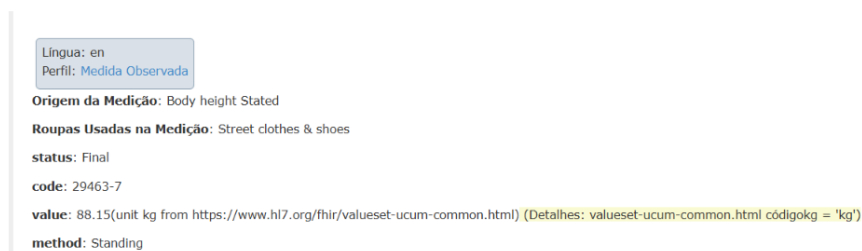
Figura 5: Exemplo de `BRMedidaObservada` para pressão arterial sistólica.



Fonte: Guia de implementação RAC.

Para a medição de peso, a RNDS desenvolveu uma extensão para acrescentar na observação as roupas usadas na medição, já que esse item interfere no resultado final da observação.

Figura 6: Exemplo de BRMedidaObservada para medição de peso.



Língua: en
Perfil: Medida Observada
Origem da Medição: Body height Stated
Roupas Usadas na Medição: Street clothes & shoes
status: Final
code: 29463-7
value: 88.15(unit kg from <https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html>) (Detalhes: [valueset-ucum-common.html](https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html) código kg = 'kg')
method: Standing

Fonte: Guia de implementação RAC.

Entretanto, alguns parâmetros definidos para o INTEROPCHAIN não possuem exemplos oficiais publicados pela RNDS. Esse é o caso da glicemia capilar, que embora seja contemplada pela Tabela SUS, não possui um exemplo correspondente no Guia de Implementação, e da glicose intersticial obtida por dispositivos de Monitorização Contínua da Glicose (CGM), cuja utilização também não é exemplificada pelos artefatos nacionais.

Dessa forma, foi realizado um levantamento de exemplos internacionais publicados em Guias de Implementação baseados no padrão HL7 FHIR R4. Para glicemia capilar foi encontrado um exemplo utilizando um recurso *Observation* para representar uma medição realizada por glicosímetro, empregando o código LOINC 41653-7 (*Glucose [Mass/volume] in Capillary blood by Glucometer*). O recurso apresenta elementos adicionais, como método de coleta, condição alimentar do paciente e referências a questionários clínicos.

```
1 {  
2   "resourceType" : "Observation",  
3   "id" : "bloodglucose-normal-example",  
4   "meta" : {  
5     "profile" : ["https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/  
6       StructureDefinition/at-prenudge-bloodglucose-observation"  
7   ]  
8 },  
9   "status" : "final",  
10  "code" : {  
11    "coding" : [  
12      {  
13        "system" : "http://loinc.org",  
14        "code" : "41653-7",  
15        "display" : "Glucose [Mass/volume] in Capillary blood by  
16          Glucometer"  
17      }  
18    ]  
19  },  
20 }
```

```
18  "effectiveDateTime" : "2026-02-28T07:30:00Z",
19  "issued" : "2026-02-28T07:31:00Z",
20  "valueQuantity" : {
21    "value" : 95,
22    "unit" : "mg/dL",
23    "system" : "http://unitsofmeasure.org",
24    "code" : "mg/dL"
25  },
26 }
```

Listing 5.11: Exemplo internacional resumido de Glicemia capilar

Para a glicose intersticial foi identificado um exemplo publicado pelo HL7 FHIR que representa uma leitura proveniente de um dispositivo de Monitorização Contínua da Glicose (CGM). O exemplo utiliza o código LOINC 99504-3 (*Glucose [Mass/volume] in Interstitial fluid*), registrando o instante da medição e o valor observado em mg/dL.

```
1  {
2    "resourceType" : "Observation",
3    "id" : "cgmSensorReadingMassPerVolumeExample",
4    "status" : "final",
5    "category" : [
6      {
7        "coding" : [
8          {
9            "system" : "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-
              category",
10           "code" : "laboratory"
11         }
12       ]
13     },
14   ],
15   "code" : {
16     "coding" : [
17       {
18         "system" : "http://loinc.org",
19         "code" : "99504-3"
20       }
21     ]
22   },
23   "effectiveDateTime" : "2024-05-02T10:15:00Z",
24   "valueQuantity" : {
25     "value" : 120,
26     "unit" : "mg/dl",
27     "system" : "http://unitsofmeasure.org",
28     "code" : "mg/dL"
29   }
30 }
```

Listing 5.12: Exemplo Internacional resumido de CGM

Embora esses exemplos utilizem o mesmo recurso `Observation`, eles não seguem o perfil brasileiro `BRMedidaObservada`. Por esse motivo, foi necessário adaptá-los às restrições impostas pelo perfil da RNDS, substituindo terminologias, removendo elementos não utilizados no contexto nacional e incorporando os `CodeSystems` definidos pelo modelo computacional do Registro de Atendimento Clínico (RAC). O resultado desse processo de adaptação é apresentado na seção ??, que descreve detalhadamente a modelagem FHIR desenvolvida para cada uma das medições contempladas pelo projeto.

5.3.5 Procedure: Procedimento Realizado

Perfil: `BRProcedimentoRealizado-1.0`

URL Canônica:

<http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRProcedimentoRealizado-1.0>

5.3.5.1 Uso no projeto

Procedimento realizado em um indivíduo. O perfil `BRProcedimentoRealizado-1.0` é referenciado na chave `diagnosis` do perfil `BRContatoAssistencial-1.0`.

5.3.5.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
status	Obrigatório. Extensão para identificar quantidades.
quantity	Obrigatório. Extensão para identificar quantidades.
status	Obrigatório. Estado de um evento (Em preparação, Em espera, etc...). Referência ao ValueSet BREstadoEvento-1.0
code	Obrigatório. Indica se a Pessoa Jurídica está ativa. Referência ao ValueSet BRProcedimentosNacionais-1.0 das classificações brasileiras para procedimentos adotadas em contexto nacional baseado em CBHPM e TUSS
subject	Obrigatório. Referência ao perfil BRIndividuo-1.0.
performed	Obrigatório. Data e hora da Realização do Procedimento.
performer	Obrigatório. Equipe de Saúde Executante composta por diversos profissionais e suas CBOs. Referência ao ValueSet BROcupacao-1.0 e aos Perfís BRLotacaoProfissional-1.0, BREstabelecimentoSaude-1.0 e/ou BRPessoaJuridicaProfissionalLiberal-1.0.

5.3.5.3 Exemplo

Preciso de ajuda com este exemplo^{ALM}

[ALM 4]

```

1 {
2   "resourceType": "Procedure"
3 }
```

Listing 5.13: Procedure com o perfil BRProcedimentoRealizado-1.0

5.3.6 Condition: Problema / Diagnóstico

Perfil: BRProblemaDiagnostico

URL Canônica:

<http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRProblemaDiagnostico>

5.3.6.1 Uso no projeto

Seção obrigatória do RAC. Problema e/ou diagnóstico atribuído pelo profissional de saúde ao indivíduo no contato assistencial.

5.3.6.2 Elementos relevantes

Elemento	Regra no perfil
subject	Obrigatório. Referência ao perfil BRIndividuo-1.0.
code	Obrigatório. Diagnóstico ou Problema de acordo com Código Internacional de Atenção Primária (CIAP2) e Classificação Internacional de Doenças (CID10). Referência ao ValueSet BRProblemaDiagnostico
clinicalStatus	Opcional. Estado da resolução de um diagnóstico ou problema. Referência ao ValueSet BRestadoResolucaoDiagnosticoProblema-1.0

5.3.6.3 Exemplo

Preciso de ajuda com este exemplo^{ALM}

[ALM 5]

```
1 {  
2   "resourceType": "Condition"  
3 }
```

Listing 5.14: Condition com o perfil BRProblemaDiagnostico

5.4 Resumo dos artefatos

A tabela a seguir consolida os perfis utilizados pelo INTEROPCHAIN, indicando sua origem: o Guia de Implementação do Core da RNDS ou o Guia de Implementação do RAC.

Recurso	Perfil	Origem	Uso principal
Patient	BRIndividuo-1.0	Core RNDS	Representação do indivíduo.
Practitioner	BRProfissional-1.0	Core RNDS	Identificação do profissional.

Recurso	Perfil	Origem	Uso principal
Observation	BRDiagnostico LaboratorioClinico-2.0	Core RNDS	Exame ou teste realizado em Laboratório Clínico.
PractitionerRole	BRLotacaoProfissional- 1.0	Core RNDS	Vínculo, ocupação e atuação do profissional.
Condition	BRCondicaoSaude	Core RNDS	Condição de saúde ou diag- nóstico.
Organization	BRPessoaJuridica ProfissionalLiberal-1.0	Core RNDS	Pessoa Jurídica ou Profissio- nal Liberal.
Organization	BREstabelecimentoSaude- 1.0	Core RNDS	Estabelecimento de Saúde.
Composition	BRRegistro AtendimentoClinico	IG RAC	Documento-raiz do RAC; organiza as seções.
Encounter	BRContatoAssistencial- 1.0	IG RAC	Contexto do atendimento: período e desfecho.
Location	BRLocalAtendimento-1.0	IG RAC	Local genérico do atendi- mento.
Observation	BRMedidaObservada	IG RAC	Medições e observações clí- nicas.
Procedure	BRProcedimentoRealizado	IG RAC	Procedimento realizado em um indivíduo.
Condition	BRProblemaDiagnostico	IG RAC	Problema ou diagnóstico avaliado no atendimento.

5.5 Modelagem FHIR: Idoso Diabético

Com base nas discussões realizadas com os profissionais da saúde e nos artefatos publicados pela RNDS, foram desenvolvidas as modelagens FHIR para representar as principais medições clínicas contempladas pelo INTEROPCHAIN. Todas as instâncias utilizam como base o perfil BRMedidaObservada, especialização do recurso Observation do HL7 FHIR R4, respeitando as restrições definidas pelo Guia de Implementação do Registro de Atendimento Clínico (RAC) e as orientações disponíveis no manual de integração, ambos materiais disponibilizados pela RNDS.

Durante a modelagem buscou-se preservar a compatibilidade com os exemplos oficiais disponibilizados pela RNDS, reutilizando os mesmos *CodeSystems*, extensões e terminologias sempre que possível. Nos casos em que o guia nacional não disponibilizava exemplos completos, foram utilizados exemplos internacionais do HL7 FHIR como referência estrutural, adaptando-os às regras estabelecidas pelo perfil brasileiro.

5.5.1 Cuidado do idoso diabético

No caso do acompanhamento do idoso com Diabetes Mellitus Tipo 2, o *Vigia Edge* atua como um dispositivo responsável por intermediar a comunicação entre os dispositivos biomédicos e a infraestrutura de interoperabilidade do projeto.

As medições utilizadas no estudo de caso serão provenientes de diferentes dispositivos. O glicosímetro será utilizado para a obtenção da glicemia capilar, enquanto o dispositivo de Monitorização Contínua da Glicose (CGM) será utilizado para a obtenção da concentração de glicose presente no fluido intersticial. Dessa forma, apesar de ambas representarem medições de glicose, elas possuem diferentes origens e são representadas por códigos específicos nas terminologias utilizadas pelo padrão FHIR.

O *Vigia Edge* será responsável por receber os dados provenientes desses dispositivos, processar as informações necessárias e montar as respectivas instâncias do recurso *Observation*, utilizando como referência o perfil *BRMedidaObservada*. Após a construção das instâncias, os recursos FHIR serão encaminhados através de um *Bundle* para a rede INTEROPCHAIN, permitindo que os dados capturados pelos dispositivos biomédicos sejam tratados de forma padronizada e interoperável.

Nesse fluxo, cada medição é representada como uma instância FHIR independente, contendo o status do procedimento, o código correspondente ao parâmetro clínico, o valor obtido e sua respectiva unidade de medida.

O estudo de caso concentra-se, inicialmente, na representação da glicemia capilar e da glicose intersticial, obtidas respectivamente pelo glicosímetro e pelo CGM. A pressão arterial também será utilizada como parâmetro clínico para demonstrar a representação de diferentes componentes de uma mesma aferição, sendo modelada por meio de observações independentes para os valores sistólico e diastólico.

5.5.2 Glicemia capilar e glicose intersticial

A glicemia capilar e a glicose intersticial são utilizadas no projeto para representar diferentes formas de obtenção da concentração de glicose do paciente. A glicemia capilar é obtida por meio de um glicosímetro, a partir de uma amostra de sangue capilar, enquanto a glicose intersticial é obtida continuamente por meio de um dispositivo de Monitorização Contínua da Glicose (CGM).

Para a glicemia capilar, foi utilizado o código da *BRTabelaSUS* 0214010015, cor-

respondente ao procedimento *GLICEMIA CAPILAR*. Como não foi identificado um exemplo específico da RNDs para esse procedimento, foi utilizado como referência um exemplo internacional de Observation, baseado no código LOINC 41653-7, que representa a glicose em sangue capilar medida por glicosímetro. A estrutura foi então adaptada para as necessidades do projeto e para o perfil brasileiro.

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "glicemia-capilar-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
7         BRMedidaObservada"
8     ],
9   },
10  "status": "final",
11  "code": {
12    "coding": [
13      {
14        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
15          BRTabelaSUS",
16        "code": "0214010015",
17        "display": "GLICEMIA CAPILAR"
18      }
19    ],
20    "text": "Glicemia Capilar"
21  },
22  "valueQuantity": {
23    "value": 118,
24    "unit": "mg/dL",
25    "system": "https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html",
26    "code": "mg/dL"
27  },
28  "bodySite": {
29    "coding": [
30      {
31        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
32          BRLocalAfericao",
33        "code": "9",
34        "display": "Dedo da mao"
35      }
36    ]
37  },
38  "method": {
39    "coding": [
40      {
41        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
```

```
BRPosicaoIndividuo",
39     "code": "2",
40     "display": "Sentado"
41   }
42 ]
43 }
44 }
```

Listing 5.15: Instância de medição da Glicemia capilar

As instâncias utilizam a unidade de medida mg/dL, representada no FHIR por meio de `valueQuantity`. Para a glicemia capilar, o valor é obtido diretamente da leitura realizada pelo glicosímetro. No caso do CGM, o valor corresponde à leitura de glicose intersticial produzida pelo sensor. Essa distinção permite que os dados sejam semanticamente diferenciados mesmo quando apresentam a mesma unidade de medida.

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "glicose-intersticial-cgm-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
        BRMedidaObservada"
7     ]
8   },
9   "status": "final",
10  "code": {
11    "coding": [
12      {
13        "system": "http://loinc.org",
14        "code": "99504-3",
15        "display": "Glucose [Mass/volume] in Interstitial fluid"
16      }
17    ],
18    "text": "Glicose intersticial"
19  },
20  "valueQuantity": {
21    "value": 120,
22    "unit": "mg/dL",
23    "system": "https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html",
24    "code": "mg/dL"
25  },
26  "bodySite": {
27    "coding": [
28      {
29        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
        BRLocalAfericao",
30        "code": "1",
```

```
31         "display": "Braco direito"
32     }
33 ]
34 },
35 "method": {
36     "coding": [
37         {
38             "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
39                 BRPosicaoIndividuo",
40             "code": "2",
41             "display": "Sentado"
42         }
43     ]
44 }
```

Listing 5.16: Instância de medição da Glicemia intersticial

A Tabela 25 apresenta os principais elementos utilizados na modelagem das duas medições.

Tabela 25: Modelagem das medições de glicose

Elemento	Glicemia capilar	Glicose intersticial (CGM)
Recurso	Observation	Observation
Perfil	BRMedidaObservada	BRMedidaObservada
Origem	Glicosímetro	Sensor CGM
Material	Sangue capilar	Fluido intersticial
CodeSystem	0214010015	99504-3
ValueSet	BRTabelaSUS	LOINC
Unidade	mg/dL	mg/dL
Representação do valor	valueQuantity	valueQuantity

5.5.2.1 Pressão Arterial

A pressão arterial será utilizada como outro parâmetro clínico no estudo de caso, permitindo demonstrar a representação de uma aferição composta por dois resultados numéricos distintos. Para a obtermos a aferição completa da pressão arterial, é necessário obter a medição da pressão arterial sistólica e diastólica, com isso, é necessário obter duas instâncias para cada medição. Cada uma irá gerar um recurso observation obtendo seu código específico.

O procedimento de aferição está associado ao código 0301100039 da Tabela SUS, correspondente à *AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL*, porém não especifica a medida entre diastólica ou sistólica. De acordo com alguns documentos de procedimentos encontrados no E-sus, o código representa a aferição de ambas medidas, porém não foi encontrado nenhum exemplo em FHIR com essa utilização pela RNDs. Exemplo esse (um recurso com as medições sistólica e diastólica) que não é recomendado no FHIR.

Além do valor da pressão, a modelagem permite representar informações relacionadas à realização da aferição. O elemento `bodySite` identifica o local utilizado para a medição, utilizando o `CodeSystem` `BRLocalAfericao`, enquanto o elemento `method` representa a posição do indivíduo no momento da aferição, utilizando o `CodeSystem` `BRPosicaoIndividuo`.

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "pressao-arterial-sistolica-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
7         BRMedidaObservada"
8     ]
9   },
10  "status": "final",
11  "code": {
12    "coding": [
13      {
14        "system": "http://loinc.org",
15        "code": "8462-4",
16        "display": "Diastolic blood pressure"
17      }
18    ],
19    "text": "Diastolic blood pressure"
20  },
21  "valueQuantity": {
22    "value": 80,
23    "unit": "mmHg",
24    "system": "https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html",
25    "code": "mm[Hg]"
26  },
27  "bodySite": {
28    "coding": [
29      {
30        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
31          BRLocalAfericao",
32        "code": "1",
33        "display": "Pulso Esquerdo"
34      }
35    ]
36  }
```

```
34 },
35 "method": {
36   "coding": [
37     {
38       "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/
39         BRPosicaoIndividuo",
40       "code": "2",
41       "display": "Sentado"
42     }
43   ]
44 }
```

Listing 5.17: Instância de medição da Pressão arterial diastólica

Assim, considerando uma aferição realizada com o paciente sentado e no braço esquerdo, o *Vigia Edge* poderá produzir duas instâncias independentes de Observation: uma para a pressão sistólica e outra para a pressão diastólica. Ambas estarão associadas ao mesmo paciente e poderão compartilhar as informações referentes ao contexto da aferição, diferenciando-se principalmente pelo código LOINC e pelo valor registrado.

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "pressao-arterial-sistolica-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/
7         BRMedidaObservada"
8     ]
9   },
10  "status": "final",
11  "code": {
12    "coding": [
13      {
14        "system": "http://loinc.org",
15        "code": "8480-6",
16        "display": "Systolic blood pressure"
17      }
18    ],
19    "text": "Systolic blood pressure"
20  },
21  "valueQuantity": {
22    "value": 120,
23    "unit": "mmHg",
24    "system": "https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html",
25    "code": "mm[Hg]"
26  },
27  "bodySite": {
```

```
27     "coding": [  
28       {  
29         "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/  
30           BRLocalAfericao",  
31         "code": "1",  
32         "display": "Pulso Esquerdo"  
33       }  
34     ],  
35     "method": {  
36       "coding": [  
37         {  
38           "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/  
39             BRPosicaoIndividuo",  
40           "code": "2",  
41           "display": "Sentado"  
42         }  
43       ]  
44     }
```

Listing 5.18: Instância de medição da Pressão arterial sistólica

A unidade utilizada para os valores sistólico e diastólico é o milímetro de mercúrio, representado no FHIR pelo código UCUM mm[Hg]. Dessa maneira, a estrutura mantém tanto o valor numérico quanto a unidade de medida necessária para sua correta interpretação.

5.6 Modelagem FHIR: Apneia Obstrutiva do Sono (AOS)

Esta Seção define o perfil técnico baseado no padrão HL7 FHIR R4 para o registro e intercâmbio de dados relacionados à Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) no contexto do projeto INTEROPCHAIN. O perfil foca na captura do Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) e na classificação de risco derivada de instrumentos clínicos.

5.6.1 Regras básicas para o registro das informações

A perfilização técnica deste documento consiste em adaptar o padrão geral HL7 FHIR para as necessidades específicas do monitoramento de Apneia do Sono. Isso significa tornar obrigatórios apenas os campos essenciais que garantem a qualidade e a utilidade clínica dos dados coletados para o acompanhamento do paciente. A separação dos requisitos foi realizada para melhor atender à natureza distinta de sensores versus questionários no padrão FHIR.

Tabela 26: Requisitos para Dados de Telemetria (Wearables/Sensores)

Elemento	Obrigatoriedade / Descrição
status	Obrigatório. Deve ser <i>final</i> .
code	Obrigatório. Identificação da métrica via LOINC.
subject	Obrigatório. Referência ao paciente monitorado.
effectiveDateTime	Obrigatório. Momento exato da coleta pelo sensor.
valueQuantity	Obrigatório. O valor numérico e unidade de medida.
method	Obrigatório. Rastreabilidade do modelo do dispositivo.

Tabela 27: Requisitos para Dados de Instrumentos Clínicos (Questionários)

Elemento	Obrigatoriedade / Descrição
status	Obrigatório. Estado da observação (geralmente <i>final</i>).
code	Obrigatório. Código do instrumento de triagem.
subject	Obrigatório. Referência ao paciente que respondeu.
effectiveDateTime	Obrigatório. Data da aplicação do questionário.
derivedFrom	Obrigatório. Referência ao recurso <i>QuestionnaireResponse</i> original.
valueCodeableConcept/valueQuantity	Obrigatório. Resultado ou escore do instrumento clínico.

5.6.2 Codificação e Terminologias

A interoperabilidade semântica no projeto INTEROPCHAIN é garantida pela adoção de terminologias internacionais (LOINC e SNOMED CT). Todos os sistemas participantes devem mapear os dados coletados (via wearables ou dispositivos clínicos) conforme a tabela abaixo:

5.6.3 Conjunto Mínimo de Dados (Digital)

Para a integração de dados provenientes de wearables e dispositivos móveis, os seguintes domínios e parâmetros devem ser incluídos no conjunto de dados de observação:

Categoria	Dado	Cód. (LOINC / SNOMED)
Diagnóstico	Apneia Obstrutiva do Sono	SNOMED CT: 73430006
Respiratório	Índice Apneia-Hipopneia (IAH)	LOINC: 90571-0
Oximetria	SpO2 (Média/Mínima)	LOINC: 59408-5
Oximetria	Tempo com SpO2 < 90%	LOINC: 96634-8
Sono	Duração do Sono (Total/Fases)	LOINC: 93832-4 a 93828-2
Antropometria	Peso / Altura / IMC	LOINC: 29463-7 / 8302-2 / 39156-5
Composição Corporal	Gordura % / Massa Muscular	LOINC: 41982-0 / 73964-9
Metabolismo	Taxa Metabólica Basal	LOINC: 41979-6
Triagem	Questionário de Berlin	ValueSet Local (Risk Class)

- **Identificação do Dispositivo:** Fabricante, Modelo e Versão do Algoritmo.
- **Parâmetros de monitoramento do sono:** Número de noites utilizáveis, período de observação, tempo total de sono, eficiência e qualidade do sono.
- **Sinais Vitais e Métricas de Sono:** SpO2 (Mínima e Média - LOINC: 59408-5), Tempo com SpO2 < 90% (LOINC: 96634-8), Frequência Cardíaca (BPM - LOINC: 8867-4), Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e Estágios do Sono (Leve, Profundo, REM e Acordado - LOINC: 93828-2 a 93832-4).
- **Composição Corporal (Critérios de Berlin):** Peso (LOINC: 29463-7), Altura (LOINC: 8302-2), IMC (LOINC: 39156-5), Percentual de gordura corporal (LOINC: 41982-0), Massa de gordura (LOINC: 73708-0), Percentual de massa muscular esquelética (LOINC: 73965-6), Massa muscular esquelética (LOINC: 73964-9), Massa livre de gordura (LOINC: 8342-8), Água corporal total (LOINC: 101683-1) e Taxa metabólica basal (LOINC: 41979-6).
- **Temperatura:** Temperatura da pele (média, mínima e máxima durante o sono, com respectivos horários de ocorrência).
- **Pressão Arterial:** Sistólica e Diastólica (LOINC: 85354-9).
- **Bem-estar Digital:** Tempo de tela (total e diurno) e ranking de aplicativos mais utilizados.
- **Atividade Física:** Sessão de exercício (tipo, duração, distância, ganho de elevação e calorias).

5.6.4 Exemplos de Instâncias (Extraídos do Bundle de Dados)

A tabela abaixo apresenta instâncias reais de dados obtidos via wearable (Galaxy Watch8), demonstrando a aplicação prática dos códigos LOINC e a rastreabilidade garantida pelo metadado do dispositivo.

Métrica	Código (LOINC)	Valor Real
Pressão Arterial	85354-9	120/80 mmHg
SpO2 Média	59408-5	96.3%
SpO2 Tempo < 90%	96634-8	189.7 s
Sono: Leve	93830-8	182 min
Sono: Profundo	93831-6	73 min
Sono: REM	93829-0	81 min
Sono: Acordado	93828-2	16 min

5.6.5 Estrutura Técnica (StructureDefinition)

A tabela abaixo apresenta os elementos utilizados no Recurso `Observation` para estruturar os dados para modelar os dados relacionados à AOS.

Elemento	Obrigatoriedade / Descrição	Exemplo de Valor
<code>status</code>	Obrigatório. Deve estar sempre finalizada	<code>final</code>
<code>category</code>	Obrigatório. Categoria do dado de saúde	<code>vital-signs</code> ou <code>activity</code>
<code>code</code>	Obrigatório. Tipo de exame ou dado	LOINC (ex: 59408-5 para SpO2)
<code>subject</code>	Obrigatório. Paciente monitorado	<code>Patient/identifier</code>
<code>effectiveDateTime</code>	Obrigatório. Momento exato da coleta	<code>2026-07-30T17:38:13-03:00</code>
<code>valueQuantity</code>	Opcional. O valor numérico obtido	84 (unidade %)
<code>method</code>	Obrigatório. Rastreabilidade do dispositivo	Galaxy Watch8

5.6.6 Exemplos

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "199464",
4   "status": "final",
5   "code": {
6     "coding": [{
7       "system": "http://loinc.org",
8       "code": "59408-5",
9       "display": "Saturacao de oxigenio no sangue arterial por oximetria
10        de pulso"
11     }],
12     "text": "SpO2 (Minima)"
13   },
14   "subject": {
15     "reference": "Patient/2.16.840.1.113883.13.237-000000000191"
16   },
17   "effectiveDateTime": "2026-07-30T17:38:13-03:00",
18   "valueQuantity": {
19     "value": 84,
20     "unit": "%",
21     "system": "http://unitsofmeasure.org",
22     "code": "%"
23   },
24   "method": {
25     "text": "Galaxy Watch8 - WATCH - SM-L320 - Samsung Electronics"
26   }
27 }
```

Listing 5.19: Saturação de Oxigênio (SpO2 Mínima)

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "199462",
4   "status": "final",
5   "code": {
6     "coding": [{
7       "system": "http://loinc.org",
8       "code": "93831-6",
9       "display": "Duracao do sono profundo"
10     }],
11     "text": "Sono: Profundo"
12   },
13   "subject": {
14     "reference": "Patient/2.16.840.1.113883.13.237-000000000191"
15   },
16 }
```

```
16  "effectiveDateTime": "2026-07-30T17:38:11-03:00",
17  "valueQuantity": {
18    "value": 73,
19    "unit": "min",
20    "system": "http://unitsofmeasure.org",
21    "code": "min"
22  },
23  "method": {
24    "text": "Galaxy Watch8 - WATCH - SM-L320 - Samsung Electronics"
25  }
26 }
```

Listing 5.20: Duração do Sono Profundo

```
1  {
2    "resourceType": "Observation",
3    "id": "199467",
4    "status": "final",
5    "code": {
6      "coding": [{
7        "system": "http://loinc.org",
8        "code": "8867-4",
9        "display": "Frequencia Cardiaca"
10      }],
11      "text": "Frequencia Cardiaca"
12    },
13    "subject": {
14      "reference": "Patient/2.16.840.1.113883.13.237-000000000191"
15    },
16    "effectiveDateTime": "2026-07-30T17:38:15-03:00",
17    "valueQuantity": {
18      "value": 81,
19      "unit": "beats/min",
20      "system": "http://unitsofmeasure.org",
21      "code": "/min"
22    },
23    "method": {
24      "text": "Galaxy Watch8 - WATCH - SM-L320 - Samsung Electronics"
25    }
26 }
```

Listing 5.21: Frequência Cardíaca

```
1  {
2    "resourceType": "Observation",
3    "id": "199468",
4    "status": "final",
5    "code": {
```

```
6   "coding": [{
7     "system": "http://loinc.org",
8     "code": "85354-9",
9     "display": "Painel de pressao arterial"
10  }],
11  "text": "Pressao Arterial"
12 },
13 "subject": {
14   "reference": "Patient/2.16.840.1.113883.13.237-000000000191"
15 },
16 "effectiveDateTime": "2026-07-30T17:38:16-03:00",
17 "method": {
18   "text": "Galaxy Watch8"
19 },
20 "component": [
21   {
22     "code": { "text": "Sistolica" },
23     "valueQuantity": { "value": 120, "unit": "mmHg" }
24   },
25   {
26     "code": { "text": "Diastolica" },
27     "valueQuantity": { "value": 80, "unit": "mmHg" }
28   }
29 ]
30 }
```

Listing 5.22: Pressão Arterial

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "199463",
4   "status": "final",
5   "code": {
6     "coding": [{
7       "system": "http://loinc.org",
8       "code": "59408-5",
9       "display": "Saturacao de oxigenio (Media)"
10    }]
11  },
12  "valueQuantity": {
13    "value": 96.3,
14    "unit": "%"
15  },
16  "method": {
17    "text": "Galaxy Watch8"
18  }
19 }
```

Listing 5.23: SpO2 Média

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "199465",
4   "status": "final",
5   "code": {
6     "coding": [{
7       "system": "http://loinc.org",
8       "code": "96634-8",
9       "display": "Tempo com saturacao abaixo de 90%"
10    }]
11  },
12  "valueQuantity": {
13    "value": 189.7,
14    "unit": "s"
15  },
16  "method": {
17    "text": "Galaxy Watch8"
18  }
19 }
```

Listing 5.24: SpO2 Tempo abaixo de 90%

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "199460",
4   "status": "final",
5   "code": {
6     "coding": [{
7       "system": "http://loinc.org",
8       "code": "93829-0",
9       "display": "Duracao do sono REM"
10    }]
11  },
12  "valueQuantity": {
13    "value": 81,
14    "unit": "min"
15  },
16  "method": {
17    "text": "Galaxy Watch8"
18  }
19 }
```

Listing 5.25: Estágios do Sono (REM)

5.7 Próximas atividades

Utilizar o recém lançado Guia de implementação do Core do Brasil ⁵ para:

- Atualizar os modelos FHIR;
- Verificar ou Atualizar as ligações do RAC com o novo BR-Core.
- Atualizar o Modelo FHIR de Apneia Obstrutiva do Sono para utilizar os artefatos brasileiros.

⁵<https://hl7.org.br/fhir/core/index.html>

6 EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA

A arquitetura dos componentes principais tem como objetivo disponibilizar uma infraestrutura distribuída para armazenamento seguro e descentralizado de recursos clínicos no padrão HL7 FHIR. A solução desenvolvida separa as responsabilidades do sistema em diferentes componentes independentes, permitindo maior modularidade, escalabilidade e tolerância a falhas.

1. Camada de aplicação cliente: responsável pela submissão dos recursos FHIR;
2. Camada de gerenciamento: responsável pelo processamento, criptografia, comunicação entre serviços e controle dos metadados enviados à *blockchain*;
3. Camada *blockchain*: formada pelo *entruster*, responsável pela imutabilidade dos recursos FHIR e armazenamento dos metadados;
4. Camada de armazenamento distribuído: composta pelos nós IPFS responsáveis pela persistência dos arquivos.

A organização do projeto reflete a separação funcional dos componentes da solução. A pasta principal `data-steward/` inclui os diretórios e arquivos seguintes:

- `gateway/`: aplicação HTTP responsável por receber as requisições e publicar eventos no Kafka;
- `services/`: serviços consumidores de mensagens, incluindo processamento de metadados, criptografia, armazenamento e auditoria;
- `shared/`: módulos reutilizáveis para Kafka, contratos de eventos, banco de dados, criptografia e configuração;

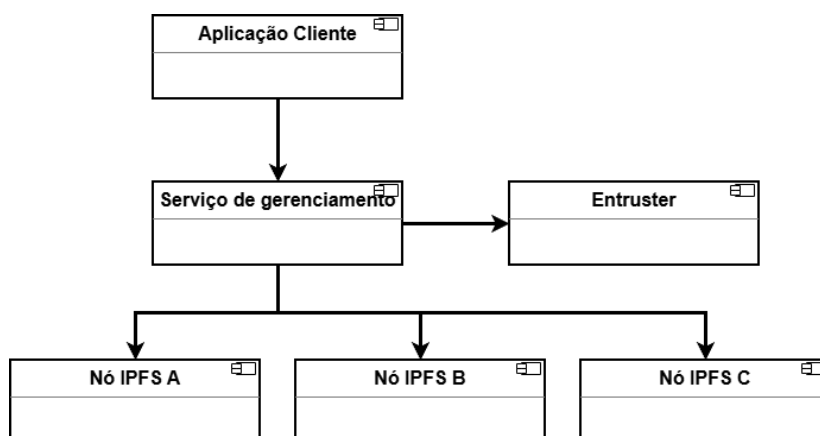


Figura 7: Arquitetura geral proposta

- `sql/`: script de inicialização do banco PostgreSQL;
- `ipfs-node/`: configuração e bootstrap dos nós IPFS;
- `docker-compose.yml`: orquestração da infraestrutura distribuída;
- `README.md`: documentação operacional do ambiente.

6.1 Camadas da Arquitetura

6.1.1 Aplicação Cliente

A aplicação cliente representa o ponto inicial de interação com a arquitetura. Sua responsabilidade é receber recursos clínicos estruturados no formato HL7 FHIR, realizar as validações iniciais e encaminhar os dados para a camada de gerenciamento.

Nesta arquitetura, exemplos de recursos *Observation* podem ser submetidos para armazenamento distribuído. Após o recebimento, o recurso é convertido para uma representação JSON e enviado ao serviço seguinte.

A aplicação cliente não possui conhecimento sobre a localização física dos dados. Essa característica permite que a camada de armazenamento seja modificada ou expandida sem necessidade de alterações nos consumidores do serviço.

6.1.2 Camada de Gerenciamento

A camada de gerenciamento é responsável por coordenar o fluxo de processamento dos recursos recebidos pela aplicação cliente. Para permitir maior desacoplamento entre as etapas do processamento, a arquitetura utiliza uma abordagem baseada em microserviços comunicados através de um sistema de mensageria.

A utilização de microserviços permite dividir a aplicação em componentes menores e independentes, onde cada serviço possui uma responsabilidade específica. A comunicação entre os serviços é realizada utilizando o Apache Kafka, uma plataforma distribuída de processamento de eventos baseada em publicação e subscrição.

6.1.3 Camada de Blockchain (Entruster)

A arquitetura proposta para o Entruster estabelece um ecossistema integrado para a interoperabilidade segura de metadados FHIR. A seguir, detalham-se os três principais componentes da solução, vistos na Figura 8.

- Fluxo de Ingestão e Escrita: As requisições são autenticadas via JWT e registradas no Hyperledger Fabric por meio de um smart contract, garantindo a imutabilidade dos metadados. Após a confirmação da transação, um observador replica os dados para o Elasticsearch, permitindo consultas eficientes.

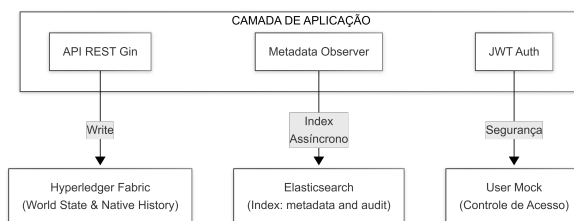


Figura 8: Componentes do Entruster

- **Estrutura do Smart Contract:** O smart contract define a estrutura imutável dos metadados FHIR armazenados na blockchain, incluindo controle de versões, exclusão lógica (soft delete) e histórico nativo de alterações, assegurando rastreabilidade e integridade.
- **Pipeline de Auditoria Híbrido:** A auditoria combina consultas rápidas aos registros operacionais armazenados no Elasticsearch com a validação criptográfica do histórico mantido na blockchain, permitindo verificar a integridade e autenticidade dos metadados.

6.1.4 Camada de Armazenamento (Data Steward)

A camada de armazenamento é composta por múltiplos nós IPFS executando a implementação Kubo, onde cada nó atua como um participante independente da rede distribuída. Para garantir um ambiente controlado, foi configurada uma rede IPFS privada utilizando uma chave de *swarm* compartilhada. Os nós são executados em *containers* Docker, facilitando a padronização e replicação da infraestrutura, e interligados por uma VPN overlay, permitindo a comunicação segura entre participantes distribuídos em diferentes redes físicas.

6.1.5 Fluxo

O processo completo da arquitetura que envolve os componentes ocorre da seguinte forma:

1. **Aplicação recebe recurso FHIR:** Um recurso FHIR chega pela aplicação cliente através de um POST, o serviço Gateway recebe e disponibiliza um evento no Kafka de `resource.upload.requested` com esse recurso. Em um ambiente de testes, isso pode ser feito com o seguinte comando:

```
bash
curl -X POST http://localhost:3000/resources \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ ... }'
```

2. Arquivo é preparado para armazenamento: Serviço de metadados e criptografia recebe o evento anterior e extrai os metadados. Os metadados extraídos são enviados ao Entruster e seguem os exemplos apresentados na Seção 5, extraindo campos como:

- resourceType
- resourceIdentifier
- patientIdentifier
- profile
- status
- categoryCode
- examCode
- effectiveDateTime
- performerCount

Depois o serviço criptografa todo o recurso e dispara um evento para o Kafka de `resource.ready.upload` e retorna a estrutura para ser armazenada com 'ciphertext', 'encryptedKey', 'nonce' e 'authTag'.

Ao final, o serviço publica 'resource.ready.storage' no Kafka com:

- requestId
- assetId
- resourceType
- resourceIdentifier
- encrypted payload

3. Conteúdo é enviado ao IPFS: Serviço de armazenamento para o IPFS. Recebe o evento anterior, adiciona na rede IPFS;

4. IPFS gera CID: Com esse CID é possível recuperar um arquivo na rede. Depois, publica um evento de `resource.upload.completed` com o payload:

- assetId
- resourceType
- resourceIdentifier
- cid
- metrics (tempo de upload e tamanho do payload);

5. CID é armazenado: Atualiza o banco relacional PostgreSQL com as informações desse arquivo;

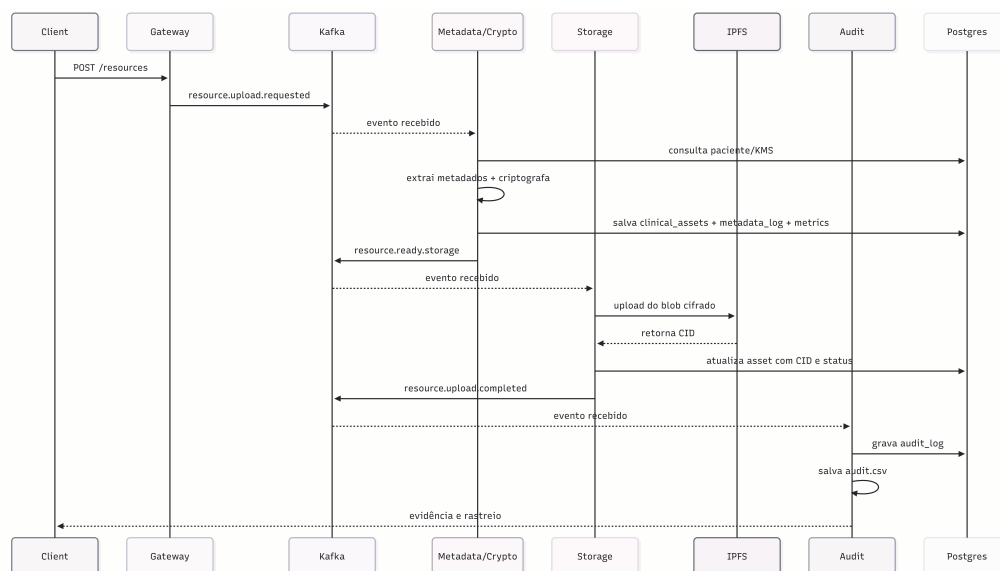


Figura 9: Fluxo dos microserviços e eventos.

- Arquivo pode ser recuperado por qualquer peer autorizado: Outros peers podem recuperar o arquivo com o CID.

Esse fluxo também pode ser visto na Figura 9, onde é evidenciado os eventos e cada processo de cada serviço dentro da arquitetura.

6.2 Desenvolvimento da Aplicação

A arquitetura foi expandida para múltiplos nós executados em diferentes máquinas. Uma máquina principal Windows, que executará todos os serviços necessários, como API, Banco, Entruster, uma máquina linux remota na mesma rede da máquina principal e uma máquina linux na nuvem na AWS, utilizando o EC2.

6.2.1 Containerização e Gerenciamento

Foi utilizado o Docker para padronizar o ambiente de execução dos nós IPFS, assim como para o resto da aplicação. Isso facilitou para adicionar mais nós e realizar testes. Cada nó possui configuração própria contendo o endereço de comunicação, as portas da API e Gateway, informações de descoberta e parâmetros da rede privada. Toda a aplicação desenvolvida foi pensada para ser facilmente modularizada, podendo ser ativada por um simples comando de Docker subindo toda a arquitetura.

A arquitetura também inclui infraestrutura complementar para persistência, monitoramento e auditoria. O PostgreSQL é utilizado para manter dados transacionais, como identificação do paciente, associação ao ativo clínico, métricas de processamento e registros de auditoria. O Kafka UI oferece uma interface para inspecionar tópicos e mensagens do broker.

O Netbird atua como solução opcional para conectividade privada distribuída, permitindo a comunicação segura entre nós em diferentes redes.

O ambiente é orquestrado por um arquivo `docker-compose.yml`, que define os principais serviços da solução. A composição da infraestrutura inclui gateway, Kafka, Kafka UI, PostgreSQL, IPFS e os microsserviços de storage, metadata-crypto e audit. A configuração centraliza dependências, portas, variáveis de ambiente e redes do sistema.

O Entruster também utilizou um arquivo `docker-compose.yml` que gerencia os serviços do elasticsearch, api para executar binário Go da API do Entruster e setup para automatizar o download dos binários e imagens docker da versão oficial 2.5.4 do Hyperledger Fabric e orquestração da subida da rede de teste (test-network), de canal ('metadatachannel') com banco CouchDB, e deploy do chaincode 'basic' desenvolvido em Go.

6.2.2 Microsserviços e Orquestração

O projeto evoluiu para utilização de microsserviços com Kafka. O Kafka atua como camada intermediária entre os serviços da aplicação. Ao invés de um serviço depender diretamente da disponibilidade de outro componente, os eventos são publicados em tópicos específicos e processados pelos consumidores interessados.

Os microsserviços executados na infraestrutura são:

- `gateway`: entrada HTTP e publicação de eventos;
- `metadata-crypto`: extração de metadados, identificação do paciente, criptografia e recriptografia;
- `storage`: upload para IPFS e atualização do estado do ativo;
- `audit`: coleta e persistência de eventos para rastreabilidade.

Todos os serviços compartilham uma rede Docker interna, denominada `net-steward`, e dependem do Kafka para comunicação assíncrona. O fluxo desses serviços podem ser vistos na Figura 10.

6.2.2.1 Gateway

O serviço `gateway` é construído a partir de um Dockerfile baseado em Node.js e expõe a porta 3000. Ele recebe requisições HTTP em Express e encaminha eventos para o Kafka. A aplicação suporta JSON com limite de 50 MB e expõe rotas para `/resources` e `/health`. Esse componente funciona como o ponto de entrada dos dados e como a interface síncrona do sistema com o mundo externo.

O gateway faz o seguinte passo a passo:

1. Recebe o payload do recurso FHIR;

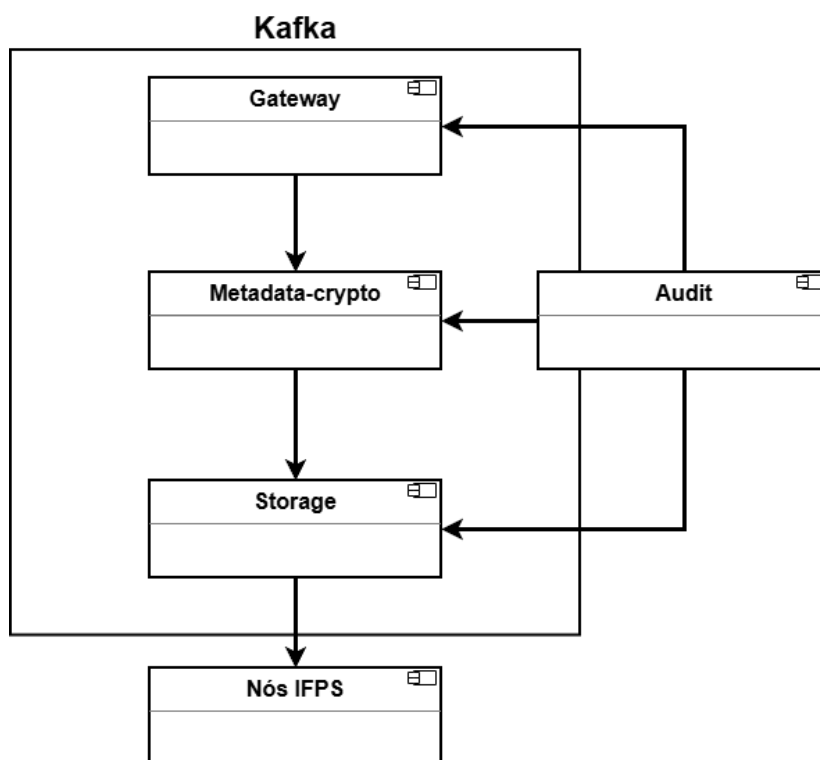


Figura 10: Fluxo de processamento utilizando Kafka.

2. Invoca 'publishUploadRequested';
3. Publica no Kafka o evento 'resource.upload.requested';
4. Retorna HTTP 202 Accepted com 'requestId' e status 'accepted'.

6.2.2.2 Kafka e Kafka UI

O serviço Kafka é configurado em modo KRaft, com um broker e um controller em um único nó. A configuração também define fatores de replicação e limites de mensagem, adequados ao processamento de arquivos em JSON e blobs criptografados.

O Kafka UI é configurado para monitorar o cluster em uma interface web e expõe a porta 8082; essa funcionalidade facilita a inspeção dos tópicos e das mensagens do pipeline em tempo real.

6.2.2.3 PostgreSQL

O banco de dados relacional é executado como um container com o serviço postgres. A base de dados criada é fhir, com usuário admin e senha admin. O volume de dados garante persistência dos dados, enquanto o script sql/init.sql é montado no diretório de entrada do banco para a criação automática das tabelas e da carga inicial de pacientes.

Dentre as tabelas criadas para a persistência dos dados estão:

- **Patients:** A tabela `patients` armazena o identificador do paciente e a chave KMS correspondente. Cada registro possui `id`, `patient_identifier`, `kms_key_id` e `created_at`. Esse relacionamento é crucial para a proteção da chave AES e para a recriptografia de ativos quando há mudança de titularidade do acesso.
- **Clinical_assets:** A tabela `clinical_assets` armazena as informações do ativo clínico processado. Os campos principais incluem `request_id`, `patient_id`, `resource_type`, `resource_identifier`, `ipfs_cid`, `encrypted_content`, `encrypted_aes_key`, `nonce`, `auth_tag` e `status`. Esse conjunto de dados permite rastrear cada recurso processado, correlacionar o estado do ativo ao evento recebido e manter o histórico do ciclo de execução.
- **Metadata_log:** Armazena metadados do recurso em formato JSONB;
- **Audit_log:** Registra cada evento e payload relacionado à sua execução;
- **Processing_metrics:** Registra tempos de processamento, tamanho do payload e desempenho por requisição;

6.2.2.4 IPFS

O serviço `ipfs-node` disponibiliza API, gateway e porta de swarm. O IPFS recebe o blob cifrado em um cliente de upload e retorna um CID associado ao conteúdo. Os nós também recebem uma chave de swarm compartilhada, preservando o modelo de rede privada e evitando que qualquer peer externo possa participar do cluster sem autorização.

6.2.2.5 Contratos de evento e comunicação

A comunicação entre os componentes do sistema é baseada em contratos de evento. O módulo `shared/contracts.js` define o envelope de mensagem com os campos `eventType`, `requestId`, `source`, `timestamp` e `data`. Esse padrão garante rastreabilidade por requisição e torna possível a auditoria do ciclo completo de processamento.

Os eventos principais do sistema incluem:

- `resource.upload.requested`: evento gerado quando um novo recurso FHIR é submetido pela aplicação cliente, através do gateway;
- `resource.ready.storage`: evento criado após a conclusão do processo de extração de metadados e criptografia do conteúdo, através do serviço de metadata-crypto;
- `resource.upload.completed`: evento indicando que o armazenamento do recurso foi concluído com sucesso, através do storage.

- `resource.upload.failed`: evento indicando que ocorreu um erro ao tentar gerenciar um recurso FHIR, através do serviço audit.
- `resource.reencryption.requested`: evento que indica o início do processo de re-criptografia de um dado clínico.
- `resource.reencryption.completed`: evento para o sucesso e finalização de uma re-criptografia.
- `resource.reencryption.failed`: evento para a falha da criptografia.

A estrutura do envelope no Kafka possui os seguintes campos:

```
{  
  eventType,  
  requestId,  
  source,  
  timestamp,  
  data  
}
```

Essa forma de comunicação reduz o acoplamento entre os serviços e permite que cada componente processe apenas os eventos de seu interesse. O uso de `requestId` também torna possível correlacionar todas as etapas de um mesmo processo em logs e auditoria.

7 RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE

O segundo trimestre corresponde ao período entre os meses 4 e 6 do projeto. Conforme o planejamento apresentado ao final do primeiro trimestre, esse período deveria concentrar esforços no início da implementação da arquitetura, na evolução dos módulos centrais, na modelagem dos dados em FHIR e no acompanhamento dos processos éticos.

Este capítulo consolida os resultados apresentados nos capítulos anteriores e permite comparar as atividades previstas com os artefatos documentados no período.

7.1 Conclusão

Para o período, foram previstas as seguintes atividades:

- desenvolvimento inicial dos Smart Contracts e do Data Steward;
- criptografia e armazenamento de dados clínicos fora da blockchain;
- perfilização FHIR dos dados clínicos e dos biossinais;
- acompanhamento dos processos nos Comitês de Ética em Pesquisa;
- elaboração do relatório parcial de andamento.